Linux 实践教程

西北农林科技大学信息工程学院

2020.3

目　录

第一章 Linux 概述 1
1.1 计算机基础 1
1.1.1 计算机的组成 1
1.1.2 操作系统 2
1.2 Unix/Linux 基础 4
1.2.1 Unix/Linux 发展历程 4
1.2.2 GNU 计划和 GPL 许可 5
1.2.3 Linux 主要特性 5
1.2.4 Linux 版本 6
1.2.5 Linux 在企业中的使用 8
1.2.6 终端与控制台 8
1.2.7 Linux 登录与退出 9
1.2.8 Linux 图形界面 11
1.2.9 Linux 安装 12
第二章 Linux 命令基础 21
2.1 Shell 21
2.1.1 进入 Shell 界面 21
2.1.2 Shell 提示符 22
2.1.3 命令格式 23
2.2 常用命令 23
2.2.1 Linux 命令在线帮助 23
2.2.2 简单命令 24
2.3 Linux 文件系统及处理命令 27
2.3.1 Linux 文件系统 27
2.3.2 Linux 文件系统目录结构 28
2.3.3 文件通配符 29
2.3.4 目录操作命令 29
2.3.5 文件操作命令 33

2.3.6 文件内容显示及搜索.....35
2.3.7 管道、输出重定向.....37
2.3.8 文档归档与压缩.....38
2.3.9 符号连接.....40
第三章 vi 编辑器.....42
3.1 vi 工作模式.....42
3.1.1 命令模式.....43
3.1.2 输入模式.....43
3.1.3 last mode 模式.....43
3.1.4 进入与退出.....43
3.2 文本编辑.....45
3.2.1 光标移动.....45
3.2.2 编辑命令.....45
3.2.3 查找与替换.....46
3.3 系统配置.....47
3.3.1 常用配置命令.....47
3.3.2 配置文件.....47
第四章 用户管理及文件权限.....48
4.1 用户管理.....48
5.1.1 用户管理相关配置文件.....48
5.1.2 用户、用户组管理.....51
5.1.3 用户相关其它命令.....52
5.2 文件权限.....53
5.2.1 文件主、所属组与文件权限.....53
5.2.2 文件权限的相关命令.....55
5.2.3 改变文件主及所属组.....57
5.3 文件特殊权限位*.....58
5.3.1 SUID.....59
5.3.2 SGID.....59
5.3.3 SBIT.....59

第五章 文件系统管理.....61
5.1 创建文件系统.....61
5.1.1 磁盘分区.....61
5.1.2 创建文件系统.....62
5.2 使用分区.....64
5.2.1 手动挂载/卸载文件系统（分区）.....64
5.2.2 文件系统自动安装.....65
第六章 进程管理*.....67
6.1 进程概述.....67
6.1.1 进程的概念.....67
6.1.2 进程的类型.....67
6.1.3 进程的状态.....68
6.2 进程的启动与关闭.....68
6.2.1 手个启动进程.....69
6.2.2 调度启动.....70
6.3 进程查看.....72
第七章 软件管理.....75
7.1 软件包管理器.....75
7.2 通过软件仓库安装.....77
第八章 实习指导.....81
8.1 实习一 系统安装及常用命令.....81
8.2 实习二 vi 编辑器.....87
8.3 实习三 用户及权限管理.....90
8.4 实习四 进程管理及 C 语言工具.....92
8.5 实习五 进程管理及软件包管理.....94

第一章 Linux 概述

Linux 是一种广泛使用的类 Unix 操作系统，它被广泛安装到各种计算设备上：大中型服务器、个人计算机、移动设备、嵌入式设备。

Linux 是真正的多用户、多任务操作系统，它继承了 Unix 系统的主要特性，并提供更优秀的特性；其具有强大的信息处理能力，尤其在服务器、云计算、分布式处理、虚拟化等领域占有明显的优势。

本章首先介绍 Linux 操作系统的功能、特性及各种发行版，然后介绍 Linux 系统的安装和图形环境。在学习完本章后，应掌握一下知识：

- ✧ 计算机相关术语
- ✧ 了解操作系统的基本功能
- ✧ 了解 Linux 的发展历程、现状及特性
- ✧ 了解 Linux 系统的安装
- ✧ 了解 Linux 系统的图形环境及组成

1.1 计算机基础

1.1.1 计算机的组成

一个完整的计算机系统由硬件系统和软件系统两大部分组成；

1、硬件系统

通常硬件是指计算机物理装置本身，它是计算机系统的物质基础。硬件的性能决定了计算机系统处理能力的强弱。计算机系统中主要硬件有：

（1）中央处理器（CPU）：负责统一控制计算机各部件协调一致工作，并从内存中读取指令和数据进行执行和计算。

（2）内部存储器：又称主存储器，简称内存，是计算机的信息交流中心。计算机各部件之间交换信息都要通过内存进行。内存又分为只读存储（ROM）和随机存储（RAM）。

（3）外部存储器：又称为辅助存储器，简称为外存，用于长久存储程序和数据。常见的外存有：硬盘、光盘、U 盘等。

（4）输入输出（I/O）设备：用于输入外部指令或信息，并将处理结果进行输出。如：

显示器、键盘、鼠标、打印机等。

硬件的基本结构如图 1-1：

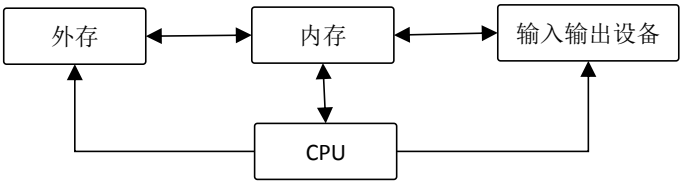

图 1-1 计算机硬件结构

2、软件系统

软件系统是整个计算机的灵魂，它管理整个计算机资源并为用户提供各种功能。整个软件系统根据软件的功能分为系统软件和应用软件。

（1）系统软件：与具体的应用无关，它用于管理和控制计算机资源，并为其他软件提供运行的环境。系统软件又分为：操作系统、语言处理程序、数据库管理程序、辅助程序等。

（2）应用软件：应用软件是为满足用户不同领域、不同问题的应用需求而提供的那部分软件。 它可以拓宽计算机系统的应用领域，放大硬件的功能。

1.1.2 操作系统

操作系统是管理软硬件资源、控制程序执行，改善人机界面，合理组织计算机工作流程和为用户使用计算机提供良好运行环境的一种系统软件。

1、操作系统功能

操作系统是用户与计算机硬件之间的接口，是控制、管理计算机系统内各种硬件和软件资源，有效地组织程序运行的系统软件。

操作系统主要包括以下几个方面的功能 ：

（1）硬件管理

操作系统是计算机硬件之上的第一层软件，屏蔽底层硬件之间的差异、协调各个硬件共同工作并为其它软件的运行提供运行环境。

（2）资源管理

在计算机系统运行期间，各软件之间共享系统的资源；操作系统为这些软件的运行分配、保护和回收系统资源。

（3）进程管理

其工作主要是进程调度，在多用户、多任务的操作系统中，进程管理要解决处理器的调度、 分配和回收等问题。

（4）用户接口

用户接口定义了用户与计算机交互作用的方式。Linux 操作系统提供不同的用户接口：

① 命令接口：命令行是为有经验、熟悉系统结构的人员设计的。Linux 为用户提供大量、功能强大的命令，这也是 Linux 的强大之处。

② 程序接口：也称为系统调用；系统调用是系统内核与用户程序之间的接口。在 Unix/Linux 中，系统调用以 C 函数的形式出现。

③ 图形接口：即图形界面，主要为普通用户提供的与内核交互的接口；在图形界面下，用户不需要记忆大量的命令、也不需要了解计算机底层的架构，通过图形接口提供的各种菜单就可以方便的使用计算机。

2、流行的操作系统

（1）Unix

1969 年 Unix 诞生于美国 AT&T Bell Labs 实验室，Unix 是一个多用户、多任务的分时操作系统。最初的 Unix 有 Bell 实验免费的授权给了很多高校，然后就衍生出很多的 Unix 版本；比较知名的 Unix 版本有：IBM AIX、HP Unix、Oracle Solaris、BSD Unix 等。

（2）Linux

1991 年，芬兰赫尔辛基大学学生 Linus Torvalds 开发了基于 Intel 80386 体系结构的 Linux 核心，并发布到互联网上供计算机爱好者学习使用。Linux 是一个全新实现的类 Unix 操作系统，它具有 Unix 的全部的特性，而且在许多方面比 Unix 更优秀，而且 Linux 基于 GPL（General Public License，GNU 通用公共许可证）的一种自由软件。

（3）Mac OS

Mac 系统是基于 Unix（Free BSD）内核的图形化操作系统，是一套运行于苹果 Macintosh 系列电脑上的操作系统。Mac OS 是首个在商用领域成功的图形用户界面操作系统。

（4）Windows

Windows 操作系统是美国微软公司为个人电脑研发的一套操作系统，它问世于 1985 年，是全球 PC 装机量最高的操作系统。Windows 采用了图形化模式 GUI，比起从前的 dos 需要输入指令使用的方式，更为人性化。

1.2 Unix/Linux 基础

1.2.1 Unix/Linux 发展历程

（1）Unix 发展史

1969 年美国 AT&T Bell Labs 实验室的工程师 Ken Thompson 在失败项目 MULTICS 之后，在总结 MULTICS 失败的经验基础上创建了 Unix 系统。1973 年 Ken Thompson 与 Dennis Ritchie 用 C 语言对 Unix 内核进行了重写，为 Unix 以后的普及打下了基础。1974 年 Bell 实验室将 Unix 源码赠送给了许多大学和研究机构，这些大学和研究机构对 Unix 进行了改进和扩展；于是，Unix 开始广泛流行。1978 年 Berkeley 大学开创了新的 Unix 分支 BSD Unix 系列，同期 Bell 实验室对 Unix 进行了商业化。

（2）Linux 发展

1990 尚是芬兰赫尔辛基大学一名学生的 Linus Torvalds 在学习操作系统课程的过程中，因为 Minix（一种小型的类 Unix 系统）版权约束而不能深入学习，因此 Linus 就起了要写一个可以自由发布、自由修改、自由学习的操作系统，在这种情况下就诞生了一个新的类 Unix 系统——Linux。次年，Linus 在完成了 Linux 核心的编写，就将源码发布到了 Internet 网上任由下载，随即 Linux 引起黑客们（hacker）的注意，通过网络加入了 Linux 的内核开发。1994 年初 Linux 1.0 发布，这个版本的 Linux 已经是一个完备的操作系统了。

（3）Unix/Linux 家族

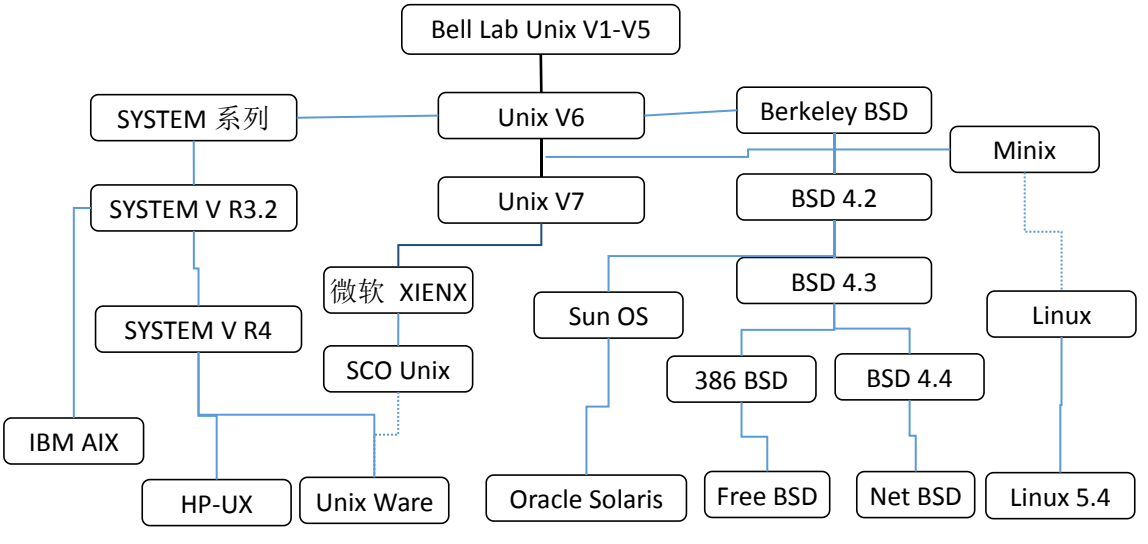

图 1-2 Unix 家族系谱

在 Bell 实验室将 Unix 赠送给一些大学后，便出现了很多 Unix 的分支；尤其是在 Unix 商业化后，各大计算机公司都发展了自己的 Unix 版本，这便出现了很多 Unix 的分支。Unix 家族图片如图 1-2。

1.2.2 GNU 计划和 GPL 许可

1974 年毕业于哈佛（Harvard）大学物理专业的 Stallman 进入 MIT 人工智能实验室做程序开发工作。1976 年，美国颁布版权保护法（Copyright Act），限制了软件的自由传播。1976 年 1 月，比尔盖茨发表著名的"公开信"，明确反对软件盗版行为，由此，微软公司兴起。对此事态发展，Stallman 感受到精神的"压抑"，Stallman 认为"软件源码是全人类程序员的结晶，应该属于全人类，而不应该只属于某些公司"。 Stallman 在 1983 年 9 月 27 日公开发起 GNU 计划，有译为"革奴计划"，GNU 是"GNU's Not UNIX"的递归缩写，它的目标是创建一套完全自由的类 Unix 操作系统。

为了保障 GNU 计划及其所属软件可以有序的发展和保证自由软件对所有用户是自由的，Richard Stallman 起草了 GPL（General Public License-通用公共许可证）；在 GPL 许可下，软件使用者拥有如下权利和义务：

- 可以自由的使用
- 可以自由的再次复制与传播
- 可以自由的修改
- 发布你修改后的目标码时，必须也要遵循 GPL 同时附上修改后的源码及修改日期

1.2.3 Linux 主要特性

Linux 的功能全面而强大，与其他操作系统相比具有很多的特性：

（1）与 Unix 完全兼容

Linux 的诞生灵感和理念来自于类 Unix 的 Minix，而且具有 Unix 的全部特征，但其所有的代码都是重新实现的，而且很多的实现方案优于 Unix。Linux 是完全遵循 IEEE POSIX（Unix 操作系统的开发标准）标准的操作系统，因此 Linux 完全兼容 Unix，对于 Unix System V 及其衍生版的程序，只需在 Linux 中重新编译即可运行，而对于 BSD Unix 的可执行程序甚至可以直接在 Linux 环境下运行。

（2）自由软件和源码公开

Linux 在诞生后便加入了 GNU 计划，而且 Linux 中的很多组成部分、实用软件都直接来自于 GNU。Linux 的发行遵循 GPL 许可，任何遵循 GPL 许可的人都可以自由的使用、修

改和发布 Linux 程序。

（3）多用户

操作系统资源可以被不同用户使用，每个用户对自己的资源(例如：文件、设备)有特定的权限，互不影响。

（4）设备独立性

Linux 中把所有外部设备统一当作成文件来看待，只要安装驱劢程序，任何用户都可以象使用文件一样，操纵、使用这些设备。

（5）可定制

在遵从 GPL 许可下，任何组织和个人都可以根据实际需要对 Linux 进行裁剪、扩充和修改。

1.2.4 Linux 版本

Linux 有两种版本：内核（Kernel）版本和发行（Distribution）版本。

（1）内核版本

内核是一个操作系统的核心，它负责管理系统的进程、内存、设备驱动程序、文件和网络系统，决定着系统的性能和稳定性。Linux 内核主要由 Linus 等人进行开发和维护，其核心版本的版本号由三部分构成，形式为：

major.minor.patchlevel

其中，major 为主要版本号，minor 为次版本号，patchlevel 表示对当前版本的修订次数。根据约定，Linux 的次版本号为偶数表示这个版本是一个稳定版；奇数表示这个版本有新的功能加入，新功能还在测试阶段。

（2）发行版

发行版是除了内核之外，通常包括了其他的系统软件和应用软件，以及一个用来简化系统初始安装的安装工具等。 一个典型的 Linux 发行版包括：Linux 内核，一些 GNU 程序库和工具，命令行 shell，图形界面的 X Window 系统和相应的桌面环境，如 KDE 或 GNOME，并包含数千种从办公套件，编译器，文本编辑器到科学工具的应用软件。常见的发行版有：

Red Hat Linux/Fedora Core

Red Hat Linux 是最古老的发行版的之一，也是我国用户最熟悉的发行版之一。它支撑众多的硬件平台，有良好的安全性，其创建的 RPM 软件包管理器方便了用户对软件的安装、更新、删除。Red Hat 公司在 2003 年发布了 Red Hat 9.0 之后，宣布不再推出个人使用的 Red Hat Linux 套件而专心发展企业版本。因此，目前 Red Hat 分为两个系列：由 Red Hat

公司提供收费支持和更新服务的 Red Hat Enterprise Linux（RHEL），以及由 Red Hat 公司赞助、由社区开发的免费的 Fedora。

Debian

Debian 是一个致力于创建自由操作系统的合作组织，其开发的操作系统叫 Debian GNU/Linux，简称 Debian。Debian 以集成大量的软件包和良好的系统安全而闻名，Debian 集成了超过 50000 个软件包，而且提供最快速的安全修复。

CentOS

CentOS（Community Enterprise Operating System，中文意思是社区企业操作系统）是 Linux 发行版之一，它是来自于 Red Hat Enterprise Linux 依照开放源代码规定释出的源代码所编译而成，而且在 RHEL 的基础上修正了不少已知的 Bug ，相对于其他 Linux 发行版，其稳定性值得信赖。每个版本的 CentOS 都会获得十年的支持（通过安全更新方式）。

Ubuntu

Ubuntu Linux 是由南非人 Mark Shuttleworth 创办的基于 Debian Linux 的操作系统，Ubuntu 适用于笔记本电脑、桌面电脑和服务器，特别是为桌面用户提供尽善尽美的使用体验。Ubuntu 几乎包含了所有常用的应用软件：文字处理、电子邮件、软件开发工具和 Web 服务等。用户下载、使用、分享 Ubuntu 系统，以及获得技术支持与服务，无需支付任何许可费用。基于 Ubuntu 的衍生版也有很多，如：Xubuntu、Ubuntu Kylin、EUbuntu 等。

Arch Linux

Arch Linux 是一款基于 x86-64 架构的 Linux 发行版。系统主要由自由和开源软件组成，支持社区参与。系统设计以 KISS 原则（保持简单和愚蠢）为总体指导原则，注重代码正确、优雅和极简主义，期待用户能够愿意去理解系统的操作。Arch Linux 是针对特定处理器而优化过的，能够更好地利用 CPU 周期以提高性能。相比 Debian/Ubuntu、SUSE、RedHat/Fedora 等其他发行版， Arch Linux 属于轻量级选手，其简单的设计让它容易被轻松扩展和配置成为任何想要的系统类型。Arch Linux 哲学：

- 简洁：避免任何不必要的添加、修改和复杂增加。
- 现代：尽全力保持软件处于最新的稳定版本，采用滚动升级策略，安装之后可以持续升级。
- 实用：开发者依赖基于事实的技术分析和讨论，避免政治因素，不会被流行观点左右。仓库中既提供了开源、自由的软件，也提供了闭源软件。实用性大于意识形态。
- 以用户为中心： Arch Linux 适用于乐于自己动手的用户，他们愿意花时间阅读

文档，解决自己的问题。也鼓励每一个用户参与和贡献，报告和帮助修复 ，提供软件包补丁和参加核心，活跃的贡献者也有机会成为开发人员。

各种发行版的相关信息网址：http://distrowatch.com/；国内 Linux 镜像：mirrors.163.com; mirrors.sohu.com。

1.2.5 Linux 在企业中的使用

（1）虚拟化

是将计算机的各种实体资源，如服务器、网络、内存及存储等，予以抽象、转换后呈现出来，打破实体结构间的不可切割的障碍，使用户可以比原本的组态更好的方式来应用这些资源。这些资源的新虚拟部分是不受现有资源的架设方式，地域或物理组态所限制。一般所指的虚拟化资源包括计算能力和资料存储。

在实际的生产环境中，虚拟化技术主要用来解决高性能的物理硬件产能过剩和老的旧的硬件产能过低的重组重用，透明化底层物理硬件，从而最大化的利用物理硬件。虚拟化是现代云计算的基础。

Linux 支持现在所有的虚拟化技术，包括：完全虚化（KVM）、半（准）虚化（Xen）和系统虚化（OpenVZ）。

（2）作为企业级服务器

作为一个优秀的类 Unix 系统，Linux 继承了 Unix 的所有特性：高效、安全、稳定；同时 Linux 中也集成了大量优秀的服务器软件，如：Web 服务器 Apache、Ngix，数据库服务器 Oracle、DB2、MySQL，域名服务器 Bind，Ftp 服务器 vs-FTP、Pure-FTP、Pro-FTP；而且这些软件均为开源软件。使用 Linux 作为服务器不但使企业降低了运营成本，同时还获得了 Linux 系统带来的高稳定性和高可靠性，且无须考虑商业软件的版权问题。

（3）开发平台

随着计算机技术的不断发展，用户对软件的各种功能、安全性要求越来越越高，这就导致软件的开发成本也相对升高，而原来基于 Windows 开发平台优于收到版权的限制造成企业要投入更多的成本用于购买版权，而随这 Linux 和自由软件的兴起，越来越多的企业将开发平台转到 Linux 以降低成本。

1.2.6 终端与控制台

Linux/Unix 世界中，终端（Terminal ）就指的是显示器和键盘的组合，用于输入和输出；控制台（Console）也是终端的一种，与普通终端不同的是控制台是直接和主机连接，

而普通终端是通过电缆线或网线连接到主机；另外，系统中所有没有特定终端的信息都会送到控制台上显示，而不会显示到终端，如系统的启动信息。

除了传统的终端（物理终端）之外，还有虚拟终端、网络终端等概念，这些都是通过软件来模拟物理终端的工作模式来完成输入/输出；如在控制台上就通过软件模拟了 6 个虚拟终端，可通过 Alt+F1～F6 进行切换。

1.2.7 Linux 登录与退出

Linux 是一个多用户的操作系统，为了确认用户身份，在使用 Linux 时必须登录。Linux 提供了多种登录方式：

（1）控制台字符终端（界面）登录

若系统设置为字符界面，在系统启动完成后便会显示如图 1-3。

图 1-3 Linux 字符终端登录

在“Login：”之后输入用户名，然后按回车；会在下一行显示“Password：”，然后输入用户口令，要注意的是：输入口令时不会回显（什么也不显示），然后按下回车；若用户名和口令都正确，则会显示 Shell 提示符，如图 1-4。

图 1-4 登录成功后界面

（2）图形界面登录

如系统安装了桌面环境并设置为图形登录，在系统启动完成后会显示如图 1-5 类似界面，由于 Linux 中存在很多，不同的桌面环境登录界面不同。然后输入用户名和和口令登录即可。

图 1-5 图形界面登录

（3）远程登录

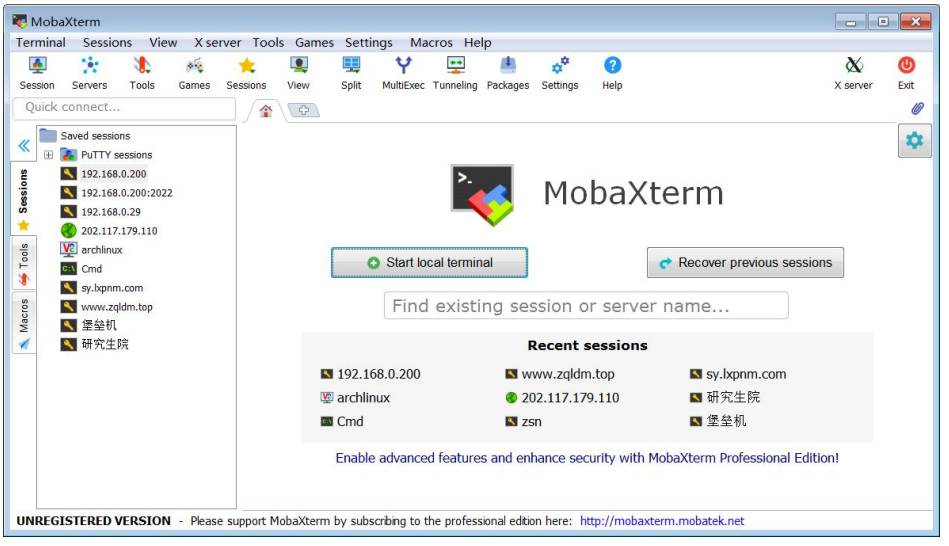

图 1-6 MobaXterm 主界面

Linux 一般都作为服务器运行，作为服务器一般是不允许在控制台上登录的。在需要使用 Linux 服务器时都通过远程（网络）登录到服务器上进行操作。Linux 提供多种远程登录方式，最常用的是使用 SSH（Secure Shell）服务进行登录。

若客户端为 Windows 系统需要下载 SSH 客户端，在此推荐使用 MobaXterm_Personal。

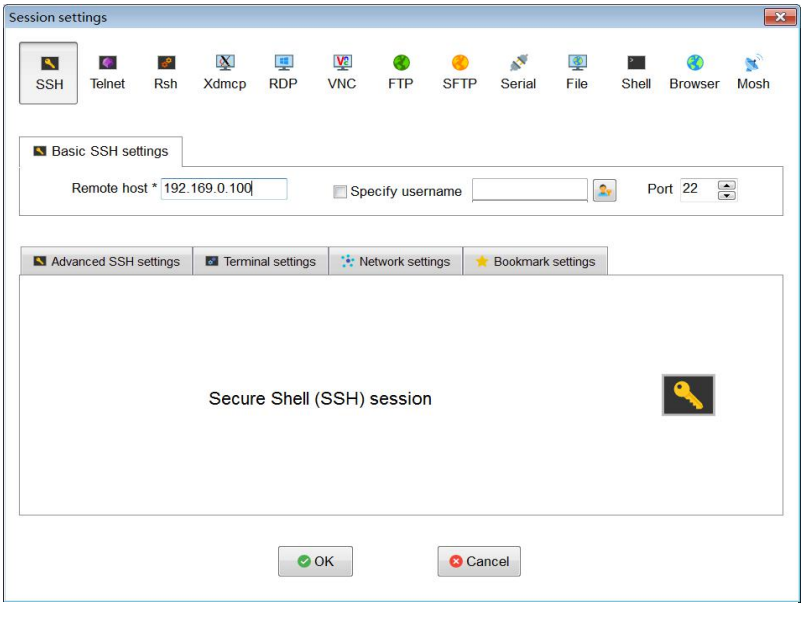

图 1-7 Session 设置对话框

安装完成后打开 MobaXterm 界面如图 1-6。

点击工具栏总的Session 按钮打开对话框，在对话框的工具栏中选择“SSH”如图 1-7。在“Remote host*”文本框中输入 Linux 服务器的地址，然后点击“OK”按钮，即可创建一个 SSH 会话信息。对话框关闭后，在图 1-6 左侧的列表栏中会出现一个以服务器地址为名称的会话列表，双击给列表项即可启动一个 SSH 客户端会话，在图 1-6 主界面区会显示类似图 1-3 的登录界面，登录方法和字符界面登录类似，登录成功后会显示 Shell 提示符。

若客户端为 Linux，直接在命令行上使用 ssh 进行登录即可，具体使用方法见第二章命令基础。

（4）退出登录

在命令行中，输入 exit 或 logout 注销当前用户退出系统。

（5）关闭或重启系统

在 Linux 中关闭系统需要 root 用户。以 root 用户登录，在命令行中执行“poweroff”即可关闭系统；若要重启系统，在命令行中执行“reboot”即可。

1.2.8 Linux 图形界面

Linux/Unix 核心并不具备图形用户界面（GUI），在 Linux/Unix 中使用的图形界面是被称为 X Window 的一个程序套件，它属于一套系统支撑软件，为其他 GUI 应用程序提供运行环境。

X Window 是一种以位图方式显示的软件窗口系统，最初是 1984 年麻省理工学院的研究成果，之后变成 UNIX、类 UNIX、以及 OpenVMS 等操作系统所一致适用的标准化软件工具包及显示架构的运作协议。

X Window 的体系结构两个部分：客户/服务器模型和 X 协议。在 X Window 系统中，X

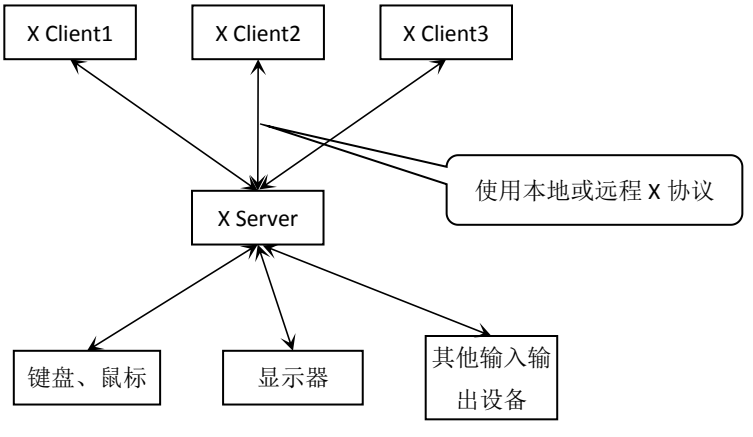

图 1-8 X Window 体系模型

服务（Server）为客户程序提供显示输出对象的能力，包括图形和字符。X 服务处于客户程序和硬件之间，从而屏蔽了具体硬件设备的特性差异，客户（Client）程序只需要向 X Server 发出显示请求，则 X Server 将显示的具体请求转换并传输给显示设备，最后 X Server 将显示事件及计算、存储请求返回给客户程序。X Window 体系模型如图 1-8。

X Server 只是将 Client 的请求在显示设备上进行显示，并不关心要绘制什么内容、怎么绘制；因此，要管理显示的窗口、面板等对象就必须有相应的管理程序，这样就出现了窗口管理器。窗口管理器用于控制窗口程序的位置和外观，不同的管理器会提供不同的管理方式和外观主题，用户可以根据自己的喜好选择不同的管理器，常见的管理器有：twm、Blackbox、Enlightenment、Fluxbox、dwm。窗格管理器只能提供对窗口的管理，不能向微软的 Windows 提供漂亮、完善的桌面如：开始菜单、状态栏等，为了给用途提供更好的用户体验，便出现了桌面环境：Gnome、KDE、Xfce 等，它们提供了和 Windows 类似的界面。

1.2.9 Linux 安装

本书以 CentOS8 为例介绍 Linux 的安装，后面的命令都是以 CentOS8 为运行环境进行讲解。要注意的是由于 Linux 是开源软件，任何公司、组织或个人都可以安装需要进行修改、定制和集成，因此不同的 Linux 的安装方式也存在差异。

Linux 的安装有多种方法：光盘安装、硬盘安装、U 盘安装和网络安装。其中，光盘安装是最简单的安装方法。下面使用虚拟机（VMware Workstation player）和 Centos8 为例演示 Linux 的安装过程。

启动 VMware Workstation player，界面如图 1-9。

图 1-9 VMware Workstation player 主界面

点击“创建新虚拟机”按钮弹出虚拟机创建向导，如图 1-10，选择“稍后安装操作系统”；点击“下一步”设置客户机操作系统，如图 1-11，选择“Linux”，版本为“CentOS 64 位”。点击“下一步”设置虚拟机名称及存储位置，如图 1-12；点击“下一步”设置

图 1-10 虚拟机创建向导

图 1-11 虚拟机创建向导—选择操作系统

虚拟机磁盘的大小为“20G”，其它默认如图 1-13 界面；点击“下一步”，在新的界面查看虚拟机的配置情况，然后点击“完成”按钮，完成创建。

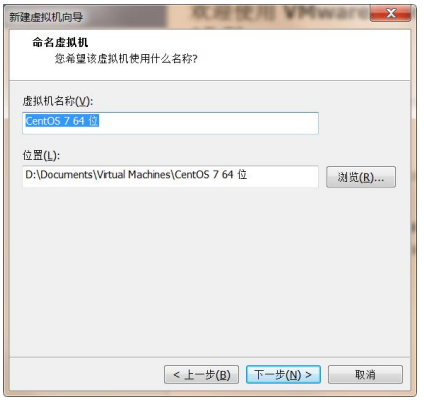

图 1-12 虚拟机创建向导—设置虚拟机名称

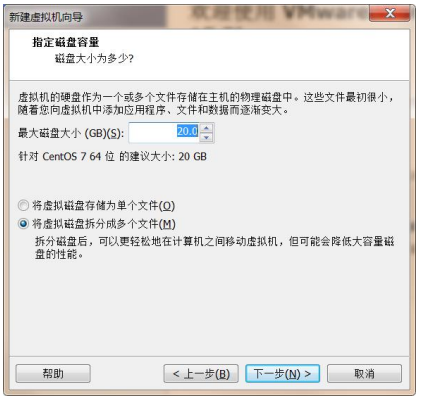

图 1-13 虚拟机创建向导—设置硬盘大小

图 1-14 创建完虚拟机后的主界面

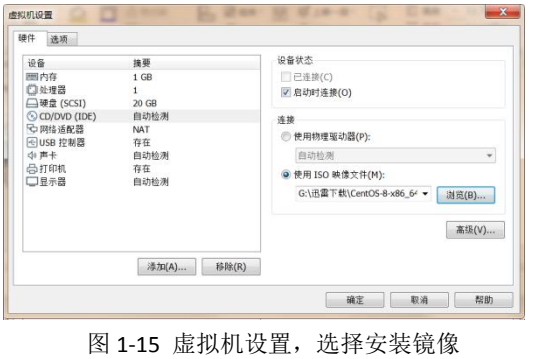

图 1-15 虚拟机设置，选择安装镜像

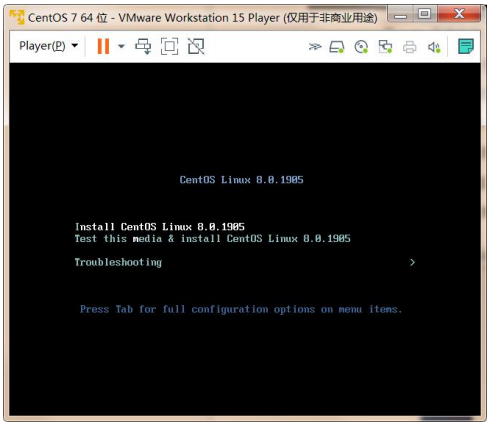

图 1-15 系统安装

完成虚拟机的创建后，便可以开始安装系统了。本次安装选择使用“光盘安装”，但不需要刻录光盘，VMware 可以将光盘镜像模拟为光盘使用。点击图 1-14 中的“编辑虚拟机设置”，弹出如图 1-15 中的左侧列表选择“CD/DVD(IDE)”，然后在左侧界面选择“使用 ISO 映像文件（M）”，再点击“浏览”按钮在文件选择对话框中选择 CentOS8 的光盘镜像。点击图 1-14 中的“播放虚拟机”按钮，开始安装系统。

点击“启动”按钮后会弹出新的窗口用于运行新的虚拟机。在弹出窗口中用鼠标点击

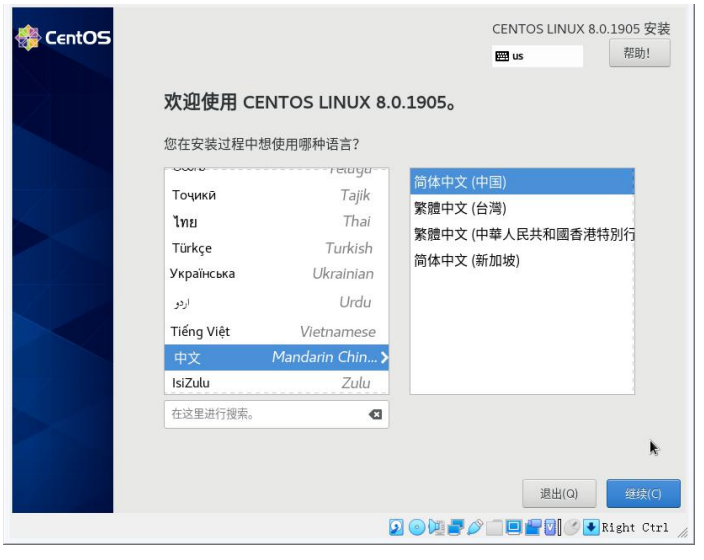

图 1-17 安装界面——语言选择

窗口内部使虚拟机“捕获”鼠标和键盘的输入，若要脱离虚拟机对鼠标和键盘的锁定按右

Ctrl+Alt 即可。通过光标控制键选择第一项“Install CentOS Linux 8.0.1905”按下回车键开始安装系统。第一个安装界面如图 1-17，选择系统语言—中文，简体中文（中国）；点击“继续”按钮进入安装信息设置界面如图 1-18。

图 1-18 安装界面——安装设置

图 1-19 安装界面——目标位置设置

- 本地化：包括设置键盘类型、语言支撑、时间和日期。
- 软件：用于设置安装源和要安装的软件。
- 系统：包括设置系统安装的位置、网络和主机名及安全策略。

点击“时间和日期”在打开的窗口中，选择地区为“亚洲”，城市为“上海”，然后点击“完成”按钮，返回到设置页面。

点击“安装目的地”进入“安装目标位置”窗口如图 1-19。“存储配置”选择“自定

图 1-20 安装界面——磁盘分区

图 1-21 安装界面——添加挂载点

义”，然后点击“完成”按钮进入硬盘分区界面，如图 1-20。

安装 Linux 时一般至少需要两个分区：根分区和交换分区。

选择“新挂载点将使用以下分区方案”为“标准分区”，然后点击“+”按钮弹出“添加挂载点”对话框如图 1-20。在对话框中的“挂载点”选择“swap”并在“期望容量”

图 1-22 安装界面——完成交换分区创建

图 1-23 安装界面——软件安装

中输入“2G”创建交换分区（交换分区的容量一般和内存相同或内存的 2 倍），点击“添

加挂载点”完成交换分区的创建，完成后的界面如图 1-21。

再次点击“+”按钮创建根分区，在打开的对话框中，“挂载点”选择为“/”，“期望容量”不输入，点击“添加挂载点”完成根分区的创建。分区创建完成的界面如图 1-22。

点击“完成”按钮，返回到“安装信息设置”页面。

在“安装设置”页面点击“软件选择”打开用于选择要安装软件的界面如图 1-23。首

图 1-24 安装界面——文件复制及设置用户信息

图 1-25 安装完成后第一次启动初始设置

先在“基本环境”中选择“工作站”，然后在“已选环境的附加选项”中选择：

互联网应用程序：用于上网的浏览器、邮件客户端等

办公套件和生产效率：包括办公 office、pdf 阅读器等

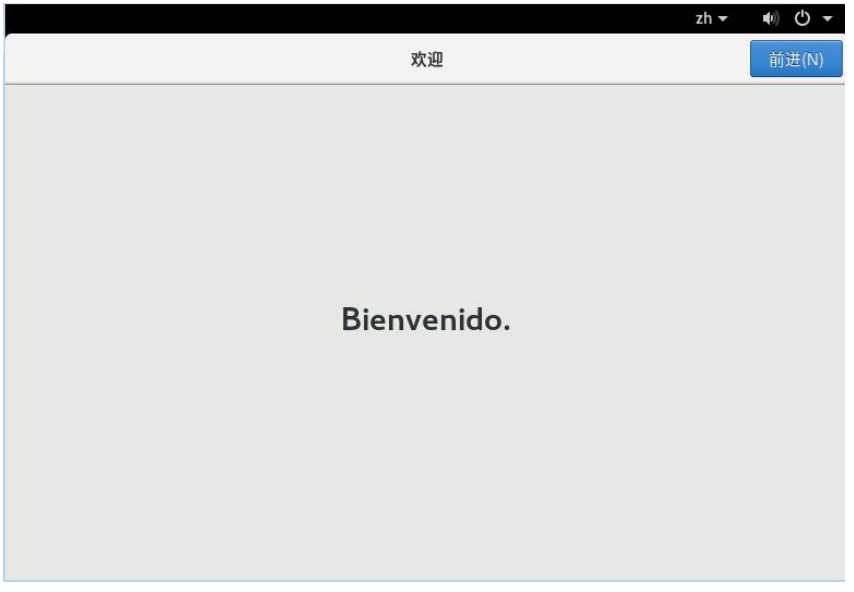

图 1-26 系统基本设置

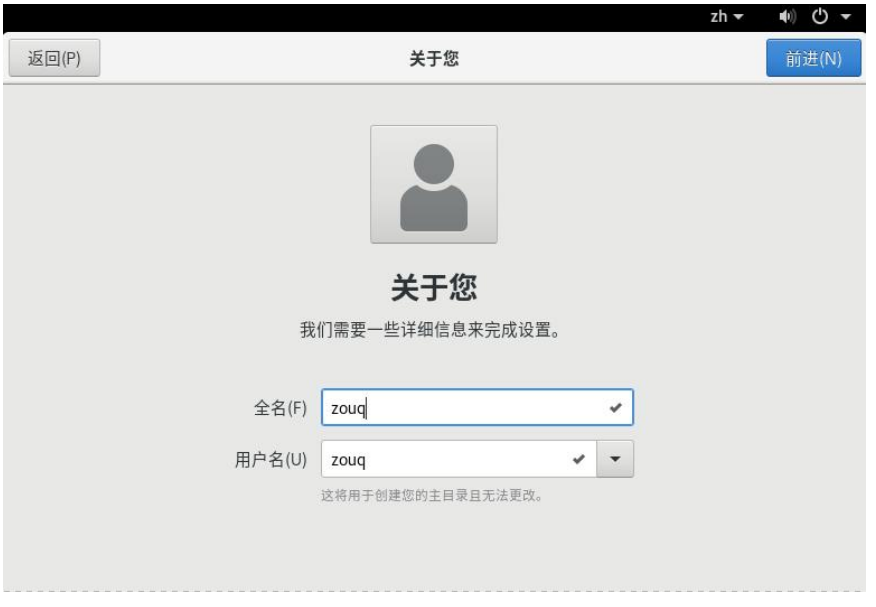

图 1-27 系统基本设置—关于我

开发工具：包括 C 语言编译器 gcc、调试器 gdb 等。

点击“完成”按钮返回“安装信息设置”界面，其他选项用默认即可，然后点击“开始安装”按钮进入安装界面进行系统安装如图 1-24，安装过程需要 10~20 分钟不等。

点击“根密码”打开设置根用户（root）的登录密码，在打开的窗口中输入两次密码软点击“完成”按钮，返回安装界面。

当文件复制完成后点击“重启系统”，完成系统安装并重启计算机。CentOS 第一次启动时需要做一些设置，界面如图 1-25。点击“LICENSING”用于查看 CentOS 的许可，在新的页面选择同意即可。若需要创建其他用户，可点击“创建用户”，在新的页面按项目填写相关项创建用户即可。完成后点击“结束配置”按钮进入系统基本设置界面，如图 1-26。点击“前进”按钮，进入“隐私”设置页面使用默认设置即可，点击“前进”按钮，在“在线帐号”页面选择跳过进入“关于”页面如图 1-27，填写“全名”和“用户名”，这将创建一个新的用户用户系统管理。输入完成后点击“前进”按钮进入“密码设置”页面，设置前面用户的登录密码。点击“前进”按钮进入最后页面如图 1-28，点击“开始使用 CentOS Linux(S)”按钮完成系统的基本设置，至此 CentOS 系统安装完成，可以正常使用了。

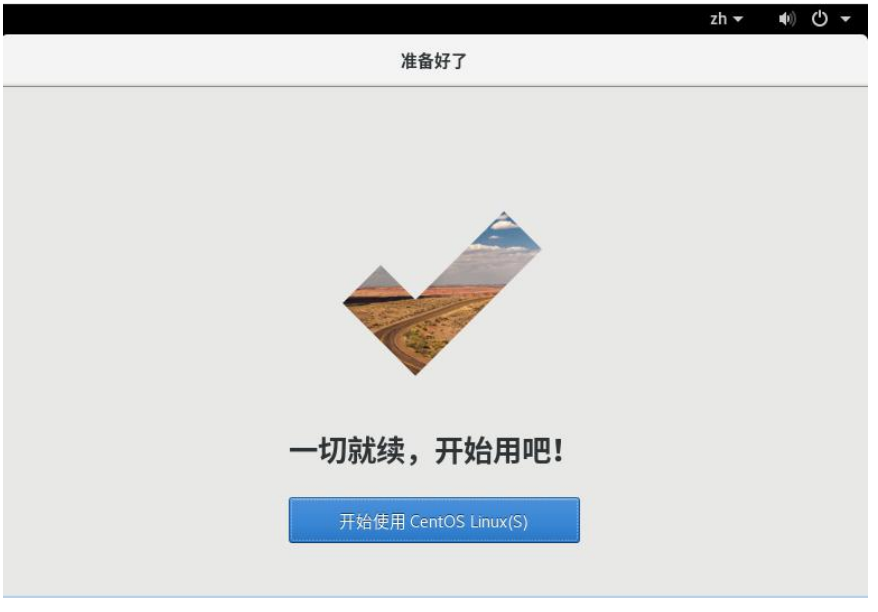

图 1-28 系统基本设置完成

第二章 Linux 命令基础

在 Unix/Linux 世界中，命令是整个系统的精华。Linux 系统提供大量的命令和实用程序，这些命令涉及到了 Linux 系统的方方面面，是用户和 Linux 系统交互的重要桥梁。在 Linux 系统中，利用命令可以高效的完成工作任务。另外要提醒同学的是，Linux 中的对命令的学习不能仅学习命令的功能，还要熟悉命令的输出结果的内容和格式，这些结果很多情况下需要进一步的处理才能达到最终的要求。

本章将介绍如何使用命令访问 Linux 系统，及相关的命令功能。

2.1 Shell

Shell 是 Unix/Linux 系统为用户提供的命令接口。在 Linux 中使用命令，必须打开一个命令终端，然后在 Shell 提示符下输入命令，然后提交给 Shell 进行解释执行。Linux 系统中提供有多种 Shell：sh、bash、csh 等，默认为 bash。以后的命令都是在 bash 中执行。

2.1.1 进入 Shell 界面

（1）在图形环境下进入

在图形环境中是不能直接执行命令的，需要开启一个虚拟终端才可以进入 Shell 命令

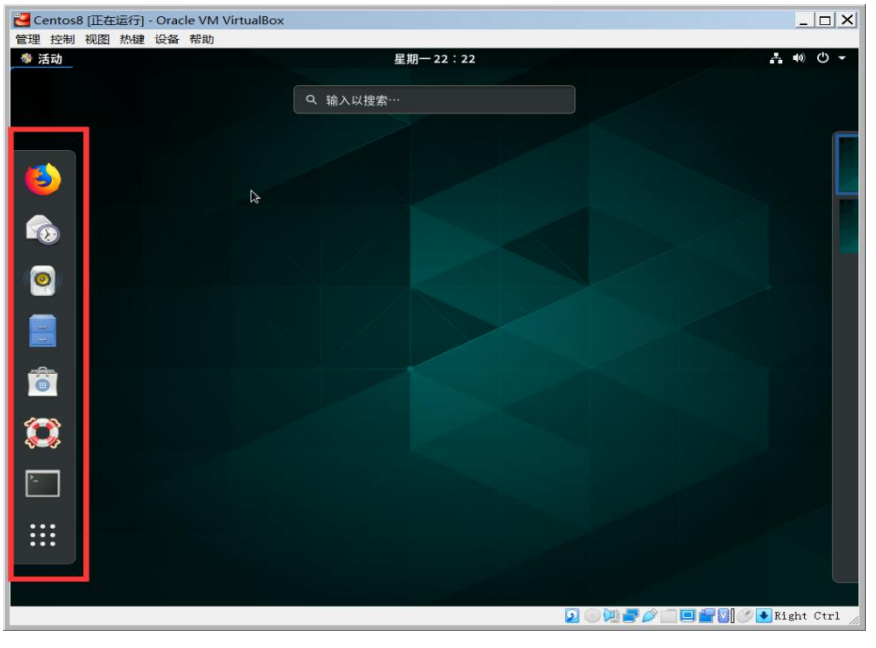

图 2-1 CentOS 快捷工具栏

环境。在 CentOS8 中，点击桌面左上角的“活动”按钮可以打开一个快捷工具栏如图 2-1。

点击按钮便可开启一个命令终端；若工具类中没有，可点击按钮显示所有应用，在其中去查找即可。打开的命令终端如图 2-2。

图 2-2 Shell 命令终端

（2）在字符界面进入

若在系统安装时没有选择安装桌面环境（GUI），则在系统启动完成后登录界面类似于图 1-3；在输入用户名和口令登录完成后便进入了 Shell 环境，如图 2-3。

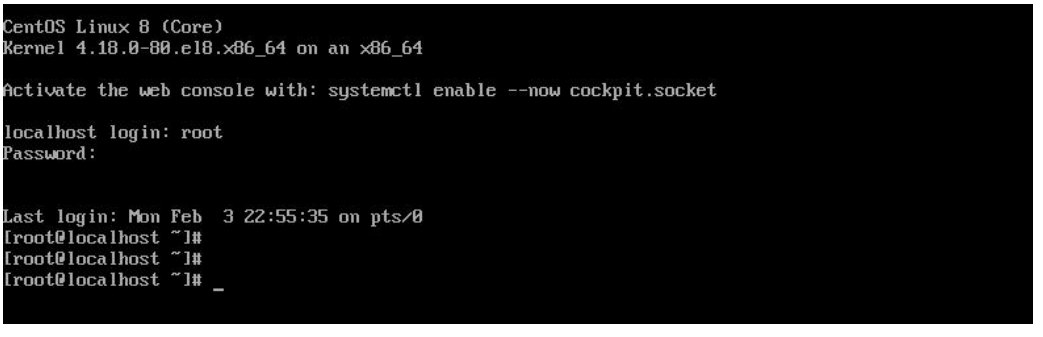

图 2-3 Shell 命令终端

2.1.2 Shell 提示符

Linux 命令一般都需要在 Shell 给出的 Shell 提示符中输入，因此需要对 Shell 提示符有所了解。Shell 提示符有两种：

#：表述当前用户为管理 root，在这种提示符下执行的命令需要谨慎，因为在 Linux 中 root 用户的权限非常大，误操作可能引起系统的崩溃或数据的永久丢失。

$：表述当前用户为普通用户，表述该用户执行命令将受到限制。

另外，为方便用户，Shell 提示符中可以附加一下信息，如图 2-2 和图 2-3 中的提示符：

[cie@localhost ~]$

[root@localhost ~]#

除了提示符$、#外，还有前面的一串字符串便是附加数据，这些附加数据可以根据需要自行设定。CentOS 中 Shell 提示符的格式为：

[当前用户名@主机名 当前目录]

2.1.3 命令格式

Linux 命令的输入必须按照特定的格式输入，否则 Shell 不能正确的解析和执行。命令格式如下：

命令名 [开关/选项] [参数]

其中：

- 命令名：待执行命令的名称，一般都是小写。
- 开关/选项：用于改变命令的默认行为。选项有两种形式：-单字母、--单词。单字母形式允许合并，而“单词”不允许，如：ls -l -d 等价于 ls -ld。
- 参数为命令提供操作的对象，不同的命令参数个数要求不同。一般参数直接输入即可，但若参数中包含了特殊字符就必须用引号进行限定，如空格。

注意：命令格式中所有的字母都区分大小写，且命令、选项、参数直接必须有空格。

2.2 常用命令

2.2.1 Linux 命令在线帮助

Linux 中存在成百上千的命令和实用程序，而每个程序又有多个甚至几十个选项，要想掌握所有的命令是不可能的，为了方便使用 Linux 中几乎所有的命令都带有帮助手册，可以通过 man 或 info 命令来查看这些帮助手册。

注：在命令示例的“$”表示 Shell 提示符，表示后面内容为命令；前面没有“$”表示输出结果。

（1）man 命令

格式：man [选项] 命令名/文件名

功能：显示指定命令的帮助文档

其中选项有：

-s 章节号　章节号为：1-9，分别为：1：使用程序或普通命令，2：系统调用，3：库函数，4：特殊文件，5：配置文件，6：游戏，7：杂项，8：系统管理命令，9：内核例程。若没有指定章节号，默认搜索所有配置文件，并显示第一个匹配到的文档。

-a　查找所有匹配到的文档，并依次显示。

（2）info 命令

格式：info 命令名

功能：同 man 但组织格式要好于 man

2.2.2 简单命令

1. who 命令

功能：显示当前系统登录的所有用户信息，例如：

```
$ who
zq      pts/0        2020-02-04 15:46 （192.168.0.120）
root    tty7         2020-02-04 15:49
```

其中：

第一列：用户名

第二列：终端名

第三列：登录时间

第四列：若为远程登录则显示客户端的 IP，若为本地（控制台）登录则什么都不显示

2. date 命令

功能：显示系统当前时间，例如：

```
$ date
2020 年 02 月 04 日 星期二 15:56:36 CST
```

注：显示格式随不同的系统、不同的设置显示格式将会不同。

3. echo 命令

格式：echo [-en] 字符串列表

功能：将指定内容输出到屏幕上

-e：解析转义字符，转义符是以“\”开始，后面跟随一个特定的字符表示特定的功能；如：\t：跳格，在前后两个字符间插入一个跳格符；\n：换行，将后面的字符串在下一行输出。

-n：输出内容后不换行

例：

```
$echo I like Linux
```

I like Linux

$echo -e “I am a student.\n I am from Shanxi.”

I am a student.

I am from Shanxi.

4. clear 命令

功能：清除屏幕上所有的输出内容，并将光标移动到屏幕的左上角。此命令可以由快捷键：ctrl+l 代替

5. passwd 命令

格式：passwd [用户名]

功能：修改当前用户或指定用户的口令。若不指定用户名则修改当前用户的口令，否则修改指定用户口令，要注意的是只有 root 用户才可以修改指定用户的口令。另外，在修改当前用户口令时，首先必须输入其原口令，若正确才能修改；root 修改指定用户口令时不需要输入原口令。

例：

$passwd

Changing password for user1.

Current password: [输入老口令]

New password: [输入新口令]

Retype new password: [再次输入新口令，要求和上面输入的新口令相同]

passwd: password updated successfully

注意：3 次在输入口令时都不会回显。

6. ssh 命令

格式：ssh [user@]host

功能：远程登录到指定的 Linux 主机

user：指定使用的用户名，若没有指定则使用当前用户的用户名。

host：远程主机的地址，可以是 IP、域名。

例：

$ ssh user@192.168.0.200

The authenticity of host '192.168.0.200' can't be established.

ECDSA key fingerprint is SHA256:X5Hh0pEF5nQifod3Qd/3a8CbEDoeriDfibvczalQ9RA.

Are you sure you want to continue connecting (yes/no/[fingerprint])? yes

Warning: Permanently added '192.168.0.200' (ECDSA) to the list of known hosts.

user@192.168.0.200's password:

Last login: Wed Feb 5 14:24:52 2020 from 124.115.60.209

Welcome to Alibaba Cloud Elastic Compute Service !

[user@linux ~]$

上面命令使用用户名为 user 的用户登录到远程主机 192.168.0.200。第一次登录时需要同意加密连接，输入“yes”按回车即可，然后在“**user@192.168.0.200's password：**”处输入用户 user 在 192.168.0.200 的 Linux 系统中的口令，即可登录成功。成功后的所有操作都指向 192.168.0.200 主机。

7. 向指定用户发送消息——write

格式：write 用户名

功能：向用户发送消息；要求指定用户必须登录（在线）。

示例：

$write usr //向 usr 用户发送消息

在此处输入待发送的信息

完成后，回车到一个新行中，按下 ctrl+d 发送消息

8. 向所有在线用户广播消息——wall

格式：wall

功能：向所有在线用户发送消息

实例：

$wall

在此处输入待发送的信息

完成后，回车到一个新行中，按下 ctrl+d 发送消息

2.3 Linux 文件系统及处理命令

文件系统（file system）全称文件管理系统是操作系统的一部分，负责管理和存储文件信息。从系统角度来看，文件系统是对文件存储设备的空间进行组织和分配，负责文件存储并对存入的文件进行保护和检索的系统。具体地说，它负责为用户建立文件，存入、读出、修改、转储文件，控制文件的存取，当用户不再使用时撤销文件等。

2.3.1 Linux 文件系统

Linux 的文件系统以层次结构组织和管理整个系统中的文件，整个文件系统都是由目录、子目录和文件组成，最顶层的目录称为根目录，用“/”表示。

1. 文件

文件是指在文件系统中存储数据的一个命名对象。在 Unix/Linux 系统中，一切皆为文件（几乎所有）；Linux 将系统中的设备统统看作文件，以便简化对设备的访问。

（1）文件命名

Linux 文件名可以包含除了斜线（/）和空字符外的任何字符，长度不能超过 255 个字符。注意：Linux 中文件名区分大小写，文件名以“.”开始的文件为隐藏文件。

（2）文件类型

Linux 中把所有的文件分为：普通文件、目录文件、设备文件、套接字文件、管道文件和符号链接文件。

普通文件：也称为常规文件。这种文件 Linux 系统没有定义其结构，只是作为有序的字符序列交由应用程序去处理。应用程序根据需要组织、定义文件的格式和内容。根据文件的内容分为：文本文件、视频文件、声音文件、数据文件等。

目录文件：是包含了若干目录项的一个特殊文件。一个目录项由“文件名+i 节点”组成，i 节点是 Linux 定义的一个数据结构，其内容记录了该文件的类型、创建的时间、访问时间、修改时间及数据存储位置等。

一个目录项可以指向一个普通文件也可以指向一个目录，即一个目录中可以包含若干个（子）目录；正因为目录可以包含目录的特性，使得目录的结构形成了层次的结构。

在目录项中有两个特殊的文件：“.” 和 “..”。“.”表示该目录本身，“..”表示该目录的上级（父）目录。

设备文件：在 Linux 中将计算机中的几乎所有的硬件设备抽象成一个文件，即设备文件。根据设备对数据的处理方式又分为块设备和字符设备。字符设备允许处理任意大小的

数据，常见字符设备有：显示器、打印机、键盘等；块设备每次处理的数据是固定大小的数据块，常见块设备有：硬盘、内存等。

套接字文件：套接字（Socket）文件用于网络通信的文件。

管道文件：用于两个进程直接通信的文件。

符号链接文件：类似与 Windows 中的快捷方式，其文件内容存储的是目标文件的路径。

2. 路径、绝对路径、相对路径

由斜线“/”结合一个或多个文件（目录）名组成的字符串称为文件路径，简称路径。路径是指定一个文件在分层目录结构中的位置。路径分为相对路径和绝对路径，以斜线（/）开始的路径称为绝对路径，这个斜线表示为根目录；不以斜线开始的路径称为相对路径。

3. 用户主目录

在 Linux 系统中，为了方便用户存放自己的文件资料，在创建用户帐号时一般都要为该用户分配一个目录用于存放其文件，这个目录称为用户主目录或家目录。用户主目录的路径一般为：/home/用户名，每个用户都是自己主目录的所有者（文件主），对该目录有完全的权限（读、写、执行）。在 Shell 中，“~”代表用户主目录。

2.3.2 Linux 文件系统目录结构

Linux 文件系统目录结构是分层树形结构的单根树型结构。整个文件系统由根（/）目录开始，所有的资源都保存在根目录或其子目录中。在 Linux 操作系统中包含大量的各种类型、各种用途的文件，为了便于管理 Linux 定义了很多目录用于存放 Linux 系统的文件，这些由 Linux 系统安装时自动创建，用于存放特定用途文件称为系统目录。常用的系统目录有：

- /（根目录）：位于整个文件系统的最顶层，系统中的所有资源都要存放在根目录中。
- /bin：存放用常用的命令，如：ls、cat 等。
- /boot：存放 Linux 用于启动系统的所有文件，包括操作系统内核映像文件。
- /dev：设备目录，存放连接到系统的所有设备对应的文件。
- /etc：存放系统或一些服务软件的配置文件。如：系统用户信息文件：passwd 等。
- /home：默认用户主目录存放的位置。
- /lib：用于存放系统或编程语言的库文件。
- /mnt：用于存放临时挂载文件系统挂载点。

- /proc：用于映射内存中数据信息，包括进程、cpu、内存等。
- /root：root 用户（管理员）的主目录。
- /sbin：存放用于系统管理的命令和实用程序，如：fdisk、useradd 等。
- /tmp：临时目录，用于临时存放文件的地方，任何用户都可以在该目录中存放文件，但只能删除自己存放的文件。
- /usr：综合目录，用于存放一下实用程序和应用程序，类似于 Windows 的 Program Files。
- /var：用于存放经常发生变化的文件，如日志文件。

2.3.3 文件通配符

为了方便操作和提高效率，Linux 许多命令都支持批量操作。在进行批量操作时，为了方便指定具有一定规律文件名，Shell 在命令参数中使用通配符来匹配指定规则的文件名。Linux 文件通配符有：

*****：匹配 0 个或多个任意字符。如：a*：表示以 a 开始的所有文件，包括名为 a 的文件；

?：匹配任意一个字符。如：a?：匹配“ab”、“ad”，但不匹配“a”或“abc”

[字符列表]：匹配列表中的任意一个字符。如：a[bc]，匹配“ab”或“ac”，其他都不匹配。

2.3.4 目录操作命令

1. 列目录命令—ls

格式：ls [-ald] [--color] [路径]

功能：列出指定路径中的文件列表。默认按字母顺序列出当前目录中的文件名，不显示隐藏文件。路径中可是使用通配符。

-a　显示所有文件，包括隐藏文件。

-d　若指定的路径是一个目录名时，只显示目录名，而不显示目录下的内容。

--color　在显示文件名时使用不同的颜色指示不同类型的文件：蓝色—目录文件、绿色—具有执行权限的文件、黑色/白色—普通文件、深红色—压缩文件等。在 RedHat 系列 Linux 中默认会加上此项。

-l　以长格式显示文件信息，文件的详细信息。输出信息将分为多列，内容依次是：

文件类型与权限　链接数　文件主　文件组　文件大小　建立或最近修改时间　文件名

如：

-rw-rw-r--　1　zq　zq　10240　Sep 29 17:43　aa.tar

其中：

（1）第一列中的第一个字符表示了文件的类型：

-	普文件	s	套接字
d	目录文件	p	管道文件
b	块设备	l	符号链接文件
c	字符设备		

（2）第一列中的其他 9 个字符表示文件的存取权限（详见后节）：

-	没有相应的权限	w	写权限
r	读权限	x	执行权限

（3）文件主和文件组表示该文件属于那个用户和那个组拥有，这个和第一列中的权限来确定用户是否对该文件拥有操作权限，具体见后续的权限章节。

示例：

（1）$ ls

aa.tar　cDemo.tar　c_teach　fg　perl　python　tmp

功能：显示当面目录中的文件

（2）$ ls *.tar

aa.tar　cDemo.tar

功能：显示当前目录中文件名以“tar”结尾的文件。

（3）$ ls -a

.	.history	cDemo.tar	fg	python
..	aa.tar	c_teach	perl	tmp

功能：显示当前目录中的所有文件。注意：在每个目录下都存在两个特殊的目录：

.　表示该目录本身

..　表示该目录的父（上）级目录

（4）$ ls -l

total 4380

-rw-rw-r--　1　zq　zq　10240　Sep 29 17:43　aa.tar

```
-rw-rw-r--   1   zq   zq   4372480   Apr 27   2018   cDemo.tar
drwxrwxr-x   8   zq   zq   4096      Mar 26   2019   c_teach
-rwxrwxr-x   3   zq   zq   196       Apr  9   2019   fg
drwxrwxr-x   2   zq   zq   4096      Mar 17   2018   perl
drwxrwxr-x   2   zq   zq   4096      Jul 10   2019   python
drwxrwxr-x   3   zq   zq   4096      Jul 10   2019   tmp
```

其中：

total：表示显示出文件所占磁盘的空间，单位 KB。

功能：显示当前目录中文件的详细信息。

（5）$ ls /etc/f*

[/etc 下以 f 开的所有文件（不包括目录）]

```
/etc/favicon.png   /etc/fstab                    /etc/fstab.aliyun_backup.xen
/etc/filesystems   /etc/fstab.aliyun_backup
```

[/etc/firewalld 目录当前用户没有权限查看]

```
ls: cannot open directory /etc/firewalld: Permission denied
```

[/etc/fonts 目录及其目录中的文件列表]

```
/etc/fonts:
conf.d   fonts.conf
```

功能：显示/etc 下以“f”开始的文件。

（6）对于示例（5）若只想显示“/etc”中以“f”开始的文件及目录名，而不显示匹配到的目录中的文件，命令为：

```
$ ls -d /etc/f*
/etc/favicon.png   /etc/fonts                    /etc/fstab.aliyun_backup.xen
/etc/filesystems   /etc/fstab
/etc/firewalld     /etc/fstab.aliyun_backup
```

2. 查看当前工作目录——pwd

格式：pwd

功能：显示当前工作目录的完整路径名

在 Redhat 系列 Linux 中，Shell 提示符中包含了当前工作目录的最后一级的目录名。

Shell 提示符格式：[当前用户名@主机名 当前工作目录]$

例：[usr@localhost ~]$pwd

/home/usr

3. 切换当前工作目录——cd

格式：cd [-]/[目录路径]

功能：将指定目录切换为当前工作目录，若不带任何参数则返回用户主目录

- 返回到上次工作目录

注：cd 命令执行后，若成功不显示任何信息，可通过查看 Shell 提示符或通过 pwd 确认。

示例：

（1）[usr@localhost ~]$ cd /etc

[usr@localhost etc]$

（2）[usr@localhost etc]$ cd ..

[usr@localhost /]$

功能：将当前目录的上级目录作为工作目录

（3）[usr@localhost /]$ cd

[usr@localhost ~]$

功能：返回用户主目录

（4）[usr@localhost ~]$ cd -

[usr@localhost /]$

功能：返回到上次工作目录

4. 创建目录——mkdir

格式：mkdir [-p] 目录名/路径名列表

功能：创建一个新目录。默认要求创建目录时，新建目录的父目录必须存在。

-p 创建一个目录树，若指定的是路径名，-p 会将路径中不存在的目录依次创建。

注：mkdir 命令执行成功后不会输出任何信息。

示例：

（1）$ mkdir ~/docs

功能：在用户主目录中创建新目录：docs

（2）$mkdir -p ./a/b/c/d

功能：在当前目录中依次创建 a、a/b、a/b/c、a/b/c/d

（3）$mkdir demo java works

功能：在当前目录中创建新目录：demo、java、works

5. 删除目录——rmdir

格式：rmdir 路径名

功能：删除路径名指定的目录。rmdir 要求被删除的目录为空。

示例：

$rmdir works

功能：删除当前目录中的 works 子目录

2.3.5 文件操作命令

1. 修改指定文件的访问时间和修改时间——touch

格式：touch 文件名列表

功能：将指定文件的修改和访问时间修改为当前系统时间，若指定文件不存在则创建。

2. 文件复制——cp

格式：

（1）cp 源文件 目标文件

功能：将源文件复制到目标位置并更名

（2）cp [-r] 源文件列表 目标目录

功能：将所有的源文件按原名复制到目标目录中；注意：默认只能复制文件。

-r 递归复制源文件列表中的文件，包括目录及目录中的所有文件到目标目录。

示例：

（1）$ cp /etc/passwd ./users

功能：复制根目录下 etc 目录中的 passwd 到当前目录并更名为 users。注：users 不存在。

（2）$cp /etc/passwd ./

功能：复制根目录下 etc 目录中的 passwd 到当前目录，文件名不变。

（3）$cp /etc/a* /bin/b* /tmp

功能：复制/etc 目录中文件名以 a 开始和/bin 目录中文件名以 b 开始的所有文件到根目录中的 tmp 目录中。

（1）$cp -r /etc/a* /bin/b* /tmp

（2）功能：复制/etc 目录中文件名以 a 开始的文件及目录和/bin 目录中文件名以 b 开始的所有文件及目录到根目录中的 tmp 目录中。

3. 文件移动、更名——mv

格式：

（1）mv 源文件 目标文件

功能：文件（目录）更名，要求源文件（目录）和目标文件（目录）必须在同一个目录

（2）mv 源文件列表 目标目录

功能：将源文件列表中的所有文件移动到目标目录

示例：

（1）$mv docs words

功能：将当前目录中的 docs 更名为 words

（2）$mv a* dir1

功能：将当前目录中的文件名以 a 开始的所有文件及目录移动到当前目录中的 dir1 目录中。

4. 删除文件——rm

格式：rm [-rf] 文件名列表

功能：删除指定的文件，默认只能删除文件，不能删除目录。

-r 递归删除指定目录及内容

-f 删除时不询问，直接删除

注意：在 Linux 命令环境，尤其在多用户环境中，删除的文件很难恢复，因此在使用时请小心。若删除成功不显示任何信息。

示例：

（1）$rm ~/a.txt c*

功能：删除用户主目录中的 a.txt 及当前目录中以 c 开始的文件。

（2）$rm -r ~/docs

功能：删除用户主目录中的 docs 目录及其内的文件目录。

（3）$rm -rf ~/*

功能：删除用户主目录中的所有文件和目录（不包括隐藏文件），且不询问。

5. 侦测文件类型——file

格式：file 文件名列表

功能：侦测指定文件类型，并输出相应结果。在 Linux 中，对文件扩展名没有严格的要求，很多文件是没有扩展名的，因此通过文件名在很多情况下无法确定文件类型，这时可通过 file 命令来侦测。

示例：

```
$file    alarm.c
alarm.c:        C source, ASCII text
```

6. 文件搜索——find

格式：find [路径列表] -name “文件名” [-exec 动作]

功能：在当前目录或指定路径上（包括子目录）搜索指定规则文件。

路径　指定搜索路径，默认为当前目录

-name　　按文件名进行搜索，文件名中可以使用“*”

-exec 动作　指定被搜索到的文件进行指定操作，如复制、删除等；在进行操作时，在动作命令中使用“{}”引用被搜索到的文件，且在命令末尾必须添加“空格\;”默认将搜索到的文件信息显示到屏幕。

示例：

（1）$ find -name “*.c”

```
./fg/passwd.c
./fg/c_teach/chapter7/pipe_c.c
./c/my_print.c
./c/copy.c
./c/t.c
```

功能：在当前目录中搜索以“.c”结尾的文件，并显示到屏幕上。

（2）$ find /etc /bin -name “i*” -exec cp {}　./backup \;

功能：在目录：/etc、/bin 目录中搜索以“i”开始的文件名，并复制到当前目录中的“backup”中。

2.3.6 文件内容显示及搜索

1. 显示文件内容——cat/less/tail/head

（1）cat 显示指定文件所有内容，中间不停顿直到最后一行。若指定多个文件，则依次显示文件内容。

（2）less 分配显示指定文件内容。显示内容充满一屏后暂停，此后可以通过光标控制键进行前后翻页。

（3）tail/head [-n] 文件名

功能：显示指定文件的末尾/开始“n”行。若不指定“n”，默认显示 10 行。

2. 文件内容筛选——grep

格式：grep “正则表达式” 文件名列表

功能：按照指定的正则表达式在指定的文件中搜索匹配到的行，并输出。

正则表达式：通常被用来检索、替换那些符合某个模式(规则)的文本。组成正则表达式除了普通字符外还有一些特殊字符，这种特殊字符称为元字符，每个元字符都代表不同的匹配规则。常用元字符如表 2-1。

示例：

（1）$grep “love” block.txt

功能：搜索 block.txt 文件中包含 love 的行。

（2）$grep “^[0-9][0-9]*” block.txt

功能：搜索 block.txt 文件中以数字开始的行

（3）$grep “^[0-9A-Za-z]*$”

功能：打印 block.txt 文件中只有数字和英文字母的行。

3. 统计命令——wc

表 2-1 正则表达式元字符

元字符	功能	示例	匹配行
^	行首定位	^love	以 love 开始的行
$	行尾定位	love$	以 love 结尾的行
.	任意一个字符	L..e	包含 L 和 e 之间有两个字符的行
*	匹配 0 或多个前驱字符相	aa*	至少包含一个 a 的行
[]	与其中的一个字符匹配	[Ll]ove	包含 Love 或 love 的行
[a-z]	与一个范围内的一个字符匹配	[0-9][0-9]	行中必须包含两个数字
[^a-z]	与不在范围内的一个字符匹配	[^0-9]	行中包含除了数字之外还有其他字符的行
\	转义，取消其后元字符的特殊功能	\.$	匹配以句点结尾的行

格式：wc [-lwm] 文件名

功能：统计指定文件中的行数、字符数、单词数。默认输出文件中的行数、单词数和字节数。

-l　统计行数

-w　统计单词数

-m　统计字符数

示例：

（1）$wc cc.c

10　19 128 cc.c

输出结果：行数 单词数 字节数　文件名

（2）$wc　-l　cc.c

10　cc.c

输出结果：行数　文件名

2.3.7 管道、输出重定向

1. 管道—— |

格式：命令 1 | 命令 2 [|命令 3 ...]

功能：将命令 1 的输出作为命令 2 的输入（参数）。在 Linux 中，单个使用一个命令一般无法达到目的，此时就需要两个或多个命令进行配合。通过管道就可以将两个或多个命令连接起来完成复杂的任务。但不是所有的命令都支持管道，如 passwd。2.3.6 中的所有命令都支持管道，即支持从管道中获取参数。

示例：

（1）$ls　-a　~ | wc -l

38

功能：统计用户主目录中所有文件的个数。

（2）$ls -l |grep “^d”

drwxrwxr-x 2 zq zq　4096 Feb　8 12:59 backup

drwxrwxr-x 4 zq zq　4096 Feb　8 13:55 c

drwxrwxr-x 8 zq zq　4096 Mar 26　2019 c_teach

drwxrwxr-x 3 zq zq　4096 Apr　9　2019 fg

drwxrwxr-x 2 zq zq　4096 Mar 17　2018 perl

功能：筛选当前目录中所有的目录。

（3）$ls -l |grep “^d” | wc -l

5

功能：统计当前目录中的目录数。

2. 输出重定向—— > >>

格式： 命令 >/>> 文件名

功能：将命令的输出保存到指定的文件中，而不是显示在屏幕上。“>”会覆盖指定文件的内容；“>>”将命令输出追加到指定文件中。

注：>和>>只能重定向正常信息，错误信息不能被重定向。

示例：

（1）$ ls > ls.txt

功能：将 ls 命令的正常输出保存到 ls.txt 中。

（2）$ls | wc -l >> ls.txt

功能：将当前目录中文件个数追加到 ls.txt 中。

（3）$cat ls.txt > /dev/null

功能：将 cat 命令的输出结果重定向到/dev/null 中。/dev/null 是 Linux 中的特殊设备：空设备。上面的重定向的目的是将命令的输出抛弃。

3. 错误重定向 —— 2>

功能：将命令输出的错误信息重定向，格式同输出重定向。

示例：

$ ls xdd 2> /dev/null

功能：将 ls 命令的错误信息抛弃。

2.3.8 文档归档与压缩

1. 文件压缩——gzip/gunzip、bzip2/bunzip2

格式：

gzip/bzip2 文件列表 对指定文件近压缩

gunzip/bunzip2 压缩文件列表 对指定压缩文件进行解压

注：传统的 linux 命令只能压缩单个文件，不能将多个文件压缩为一个文件，而且压缩文件会替换原文件；gzip 压缩文件的扩展名为“.gz”，bzip2 压缩文件的扩展名为“.bz2”。

示例：

查看当前目录中的文件

```
$ ls -l
drwxrwxr-x 2 zq zq 4096 Feb    8 15:32 abc
drwxrwxr-x 2 zq zq 4096 Feb    8 15:32 doc
-rw-r--r-- 1 zq zq    511 Feb    8 15:32 inittab
-rw-r--r-- 1 zq zq    942 Feb    8 15:32 inputrc
-rw-r--r-- 1 zq zq      23 Feb    8 15:32 issue
-rw-r--r-- 1 zq zq      22 Feb    8 15:32 issue.net
$ gzip *
gzip: abc is a directory -- ignored    [错误信息，abc，doc 是目录不能压缩]
gzip: doc is a directory -- ignored
```

功能：将当前目录中的所有文件进行压缩。

```
$ ls -l
drwxrwxr-x 2 zq zq 4096 Feb    8 15:32 abc
drwxrwxr-x 2 zq zq 4096 Feb    8 15:32 doc
-rw-r--r-- 1 zq zq    316 Feb    8 15:32 inittab.gz
-rw-r--r-- 1 zq zq    450 Feb    8 15:32 inputrc.gz
-rw-r--r-- 1 zq zq      49 Feb    8 15:32 issue.gz
-rw-r--r-- 1 zq zq      52 Feb    8 15:32 issue.net.gz
```

2. 归档——tar

格式：tar [z/j][c/x/t/u][v]f 归档文件 [待归档文件列表]

功能：文件进行归档或抽取归档中的文件。默认 tar 不能对文件进行压缩。

- c　创建一个归档
- x　抽取归档中的文件
- t　打印归档中的文件列表
- u　更新归档包中的文件，要求新的文件比归档包中的文件要新
- v　输出冗余信息
- f　指定归档文件

示例：

（1）$ tar cvf my.tar abc issue inittab

abc/

issue

Inittab

功能：将当前目录中的文件 abc、issue、inittab 归档到 my.tar 中。注：tar 命令不会为归档文件名添加扩展名，文件名完全有用户指定。

（2）$ tar tf my.tar

abc/

issue

Inittab

功能：打印归档包 my.tar 中的文件列表。

（3）$mkdir tmp

$cd tmp

$tar xvf ../my.tar

功能：把归档包 my.tar 中的文件抽取到 tmp 中。

（4）$tar zcvf my.tar.gz abc issue inittab

abc/

issue

inittab

功能：创建归档包并调用 gunzip 进行压缩。

（5）$ tar zxvf my.tar.gz

功能：对归档压缩包 my.tar.gz 进行解压并抽取。

2.3.9 符号连接

符号链接也称为软连接，是一个特殊文件。其文件内容保存的是指向目标文件的路径，对其的很多操作将直接作用于目标文件。符号连接通过 ln 命令创建，格式：

ln -s 源路径 符号链接文件

注：符号连接可以对任何文件创建，甚至不存在的文件。符号链接文件中保存的路径便是命令中书写的源路径。

示例：

$ln -s ./c cl

功能：./c 创建符号链接 cl

```
$ls -l cl
lrwxrwxrwx 1 zq zq        3 Feb    8 17:21 cl -> ./c
```

查看 cl 的详细信息，注意： cl -> ./c 表示 cl 是一个符号链接，目标路径为 ./c。

第三章 vi 编辑器

在任何一个操作系统中都会提供一些文本编辑器，以便用户可以建立、编辑文本文件，且在 Unix/Linux 系统中绝大多数的系统信息、配置文件都保存在文本文件中，对于 Linux 系统的管理，大多数情况下就是对这些文件进行修改和管理。Linux 中提供了多种编辑器，如：ed、sed、nano、vi/vim 等。vi（Visual interface）是 Linux 中的老牌文本编辑器，在绝大多数的 Linux 的发行版中都会默认安装，它汇集了行编辑和全屏幕编辑的特点。vim（vi improved）是 vi 的增强版，提供更多的功能，vim 支持多个窗口和多个缓冲区（剪切板）、语法高亮度、快捷编辑命令、联机帮助等。一般建议用户使用 vim。

注意：Linux 或 vi 中的行其实就是 Windows 中的段。

3.1 vi 工作模式

vi 提供 3 种工作模式：命令模式、输入模式和 Last mod（ex 转义）模式。其工作模式之间的切换如图 3-1。

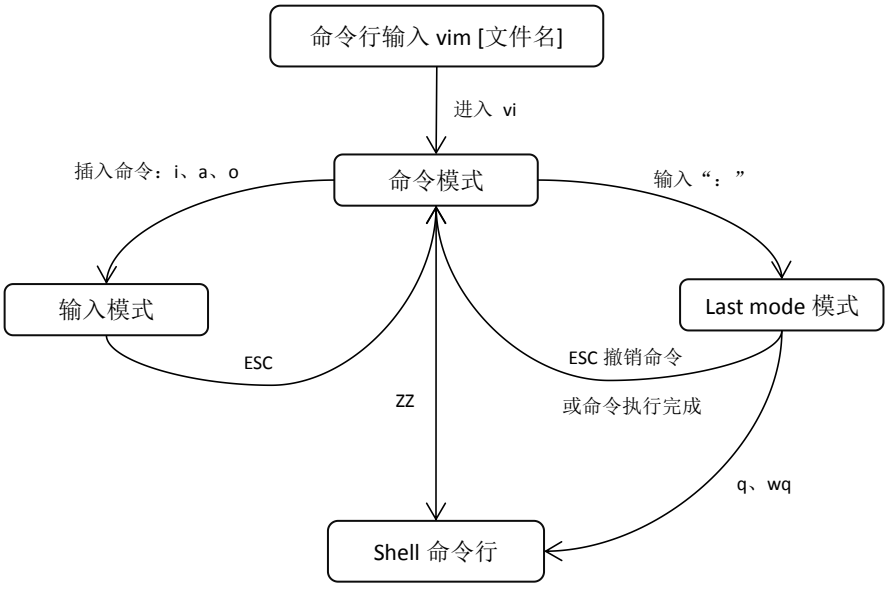

图 3-1 vi 工作模式及切

3.1.1 命令模式

进入 vi 后，首先进入的就是命令模式。此时，从键盘输入的任何字符都被 vi 认为是编辑命令并去执行，若是正确命令则被执行，否则 vi 会发出嗡鸣进行提醒。另外要注意的是，在命令模式下输入的命令并不在屏幕上显示。

3.1.2 输入模式

在命令模式输入：i、a、o/O、r/R 进入输入模式。在输入模式下，从键盘输入的字符会被作为文件内容插入。进入输入模式后，输入的可见字符都会出现在屏幕上。在输入完成或需要快速编辑时，需返回到命令模式；返回命令模式的方法是按下“ESC”键即可。

进入输入模式命令的功能：

i：进入输入模式的插入状态。输入的字符将会被插入到当前光标所在位置字符的前面。

a：进入输入模式的插入状态。进入时光标会向后移动一个字符。

o/O：进入输入模式的插入状态。进入时会创建一个新行并将光标放在行首；不同的是“o”是在当前行之下创建新行，而“O”是在当前行之前插入新行。

r/R：进入输入模式的改写状态。“r”只允许改写光标所在位置的一个字符，然后自动返回命令模式；“R”允许

3.1.3 last mode 模式

last mode 模式又称为 ex 转义模式，是用于执行复杂命令，如查找替换、环境配置等。在命令模式下按下“:”即进入 last mode 模式。进入 last mode 模式后，光标将会出现在屏幕的最下方，等待输入命令。输入完命令后按下回车便会执行命令，命令执行完成后（无论成功与失败）都会自动返回命令模式；也可以按下“ESC”键放弃命令返回命令模式。

3.1.4 进入与退出

1. 进入 vi

在命令行上输入：

vi 或 vim 文件名

区别在于：不指定文件名，vi 会创建一个无名文件，编辑完保存时必须指定文件名；而指定了文件名，若文件存在则首先将文件原内容读入并显示到屏幕上，若不存在则创建新文件，保存时可直接按原文件名保存。直接执行 vi 进入时界面如图 3-2，指定文件名进入时界面如图 3-3。

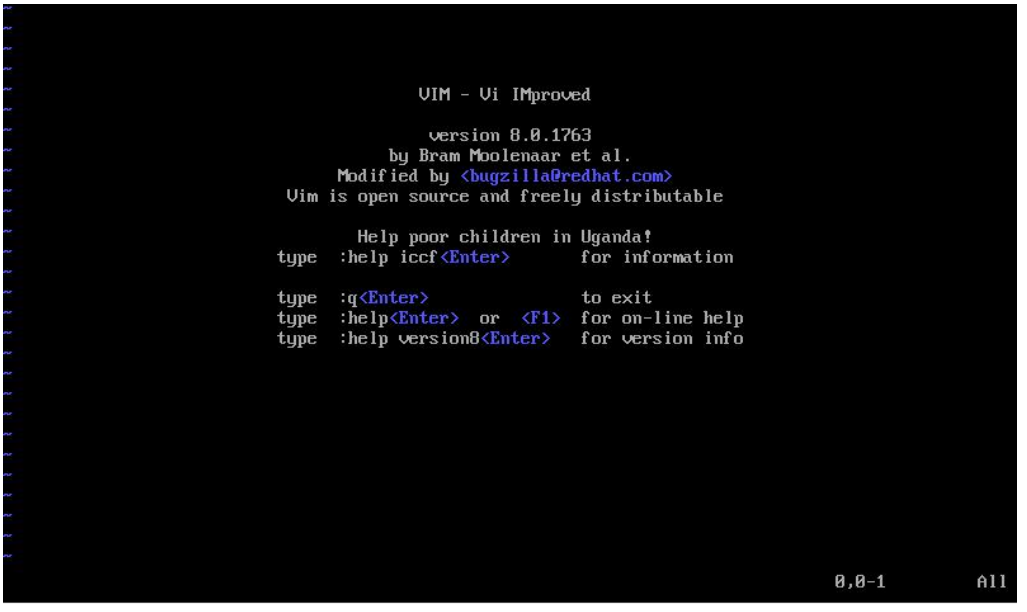

图 3-2 vi 不指定文件名界面

图 3-2 vi 指定文件名界面

2. 退出

文件编辑完成后，需返回 shell 状态时，必须执行 vi 的退出命令，才可退出 vi。退出 vi 的命令有如下几种：

（1）:wq　　last mode 模式命令，保存退出，此命令要求在进入 vi 时指定了文件名。

（2）:wq 文件名 用指定文件名保存。

（3）ZZ　　保存退出，要求同上

（4）:q!　　不保存退出。“!”在此表示强制执行。

（5）:w [文件名]　　保存文件不退出。

3. 暂时退出

在编辑过程中，临时需要离开 vi 做一些事情时，可以通过 last mode 命令“shell”暂时返回到 shell 命令行，当完成操作需要返回 vi 时，只需在命令行上执行“exit”即可。

3.2 文本编辑

使用 vi 进行编辑文档时需要使用 vi 提供的编辑命令。通过这些命令，用户可以快速准确的进行编辑。

3.2.1 光标移动

在 vi 中除了使用光标控制键来移动光标外，还提供了很多快速移动光标的命令。具体命令及功能见表 3-1。

表 3-1 光标移动命令

命令	功　能
[n] Space 键	光标在本行向后移动 n 个字符。先输入数字 n，然后键入空格键。
[n] h	光标在本行向前移动 n 个字符。
0 或 ^	将光标移动到行首
$	将光标移动到行尾
:n/$	last mode 命令，将光标移动到第 n 行，$：将光标移动到末行
%	将光标移动到和当前括号匹配的另一个括号的位置

3.2.2 编辑命令

在输入模式中，可以向 Windows 中的一下编辑器一样进行简单的编辑，但 vi 提供了很多的快速编辑命令，如表 3-2。

表 3-2 编辑命令

命令	功　能
[n]x	从当前位置开始删除 n 个字符，默认删除一个字符。
[n]dd	从当前行开始删除 n 行，默认删除一行。

D	从当前位置删除到行尾
d...	d 与其它字符（光标移动命令）组合，可以删除从当前位置开始到光标移动命令移动到的位置所包含的所有字符。如： d^：删除到行首 d$：删除到行末 dw：删除光标所在位置的单词 d%：删除匹配的两个括号之间（包括括号）之间的所有内容 注：所有被删除的字符将会进入缓冲区（剪切板）。
[n]U	恢复命令，取消上（n）次操作，可恢复到最旧时的
[n] .	重复上次命令 n 次，默认重复一次
Ctrl+r	撤销取消
J	将当前行和下一行合并为一行。
[n]yy	复制；从当前位置开始复制 n 行到缓冲区，默认复制 1 行
[n]p	粘贴；将缓存区的内容粘贴到当前行的下一行。n 表示复制 n 次

3.2.3 查找与替换

vi 提供功能强大快捷的字符检索和查找替换的命令。具体命令和功能见表 3-3。

表 3-3 查找、替换命令

功能	命令格式	说明
查找	:/模式	按照指定模式全文检索。若检索到指定模式的字符，则 vi 会将所有匹配到的字符串反白显示，并将光标从当前位置开始向后移动到第一个匹配到的字符串的位置。后面可通过 n/N 检索后一个/前一个。
查找替换	:[l1,l2]s/模式/替换内容[/gc]	在指定范围按指定模式进行搜索，并使用“替换内容”替换匹配到的内容。默认只搜索当前行；l1、l2 为行号，如： 1,10s/abc/BC　在第 1 行到第 10 行之间搜索“abc”并替换为“BC”。 g：表示将一行内所有匹配到的内容都替换，默认只替换行内第一匹配到的内容。 c：替换时询问，默认一次全部替换不询问
	g/模式/s//替换内容[/gc]	功能同上。

3.3 系统配置

默认情况下 vi 的很多功能尚未开启，需要开启这些功能或要关闭一些没必要的功能都可以通过配置来完成。vi 支持两种配置方式：命令配置、使用配置文件。

3.3.1 常用配置命令

配置命令都是在 last mode 模式下执行，常用命令有：

1. set nu[mber]/nonu[mber]　　启用或关闭行号显示
2. set col/nucol　　启用/关闭当前行突出
3. syntax on/off　　开启/关闭语法高亮度
4. 设置缩进

   set tabstop=4　　设置 Tab 长度为 4 空格

   set shiftwidth=4　　设置自动缩进长度为 4 空格

   set autoindent　　启用自动缩进，用于编写代码

3.3.2 配置文件

vi 有两种配置文件：主配置文件和用户配置文件。

1. 主配置文件：位于/etc/vimrc，该配置文件将影响所有用户，该文件由管理员进行维护。

2. 用户配置文件：文件名为“.vimrc”，位于用户各自的用户主目录中；只影响该用户。

配置文件内容便是由配置命令组成，按需要将命令写入配置文件，一行一条命令即可。

第四章 用户管理及文件权限

Linux 是一个多用户的操作系统，所有用户都将共享系统的资源。为了保障每个用户安全、有效的使用系统资源，就必须对每个用户的身份进行标识，以便可以跟踪、保护、限制用户对资源的使用。因此，用户进入系统时就必须有一个可鉴别的身份，用户账号便是为了解决这些问题而产生的。账号给系统提供了一个区别用法的方法。系统中每一个用户都有拥有一个用户账户，以便系统根据账户为用户分配系统资源。

用户账号可以帮助系统管理员记录使用系统的用户，并控制他们对系统资源的存取。账号管理也有助于组织用户文件和控制其它用户对它们的访问。这样，管理和维护用户的账号、登录口令、访问资源的权限便成为系统管理员日常工作的一个重要组成部分。

在进行账号管理时，系统必须存在能够管理系统的特殊账号，这个用户便是我们所说的系统管理员。在 Unix/Linux 系统中，root 就是系统管理员用于维护系统的默认账号。

在一个系统中存在多个用户，每个用户在系统中扮演着不同角色，他们对系统资源的访问也不尽相同。这样，便给管理员对系统的管理和维护带来很多的不便。尤其在一些大型的系统中，存在成千上万的用户。若管理员逐个为每个用户分配和维护用户使用资源的权限，工作量会变得非常大。为了更好、更有效的管理账号和资源，并降低管理员的工作量，Unix/Linux 系统定义了用户组（Group）的概念。在系统中，将需要使用相同或相似系统资源的用户归到同一个组，然后管理员只要为该用户组分配资源的存取权限，那么用户组中的所有用户便拥有了相同的权限；另外，一个用户可以同时是多个用户组的成员，这样这个用户便拥有多个不同资源的存取权限，这样便可以大大减少了管理员的工作量。

因此在 Unix/Linux 中每个使用系统的用户都必须拥有自己的账号，且每个账号必须至少属于一个用户组。为用户创建账号和指定账号所属用户组的工作都由管理员（root）来完成。

4.1 用户管理

5.1.1 用户管理相关配置文件

为了有效、安全记录用户账号信息，Linux 中使用多个配置文件来存放相关信息。最重要的三个配置文件是 passwd、shadow、group。

1. 用户信息文件——passwd

在 Linux 中，用户信息被存放在了系统的/etc/passwd 文件中。该文件是一个纯文本文件，可以使用 cat 进行显示，也可使用 vi 进行编辑（仅限于 root）。系统中每一个合法的账号对应该文件中的一条记录。每行记录了一个账号的相关信息，这些信息分为 7 项，每项使用冒号（:）分割。每条记录的格式如下：

用户登录名 ：密码 ：用户 ID ：所属组 ID ：用户描述 ：用户主目录 ：登录 shell

各项的作用如下：

（1）用户登录名：用于记录系统用户的账号名称。在同一个系统中，登录名必须唯一。

（2）密码：配合登录名，登录时用于验证用户的合法性。现在的密码域全部为“x”，真正的密码已经被移至 shadow 文件中。

（3）用户 ID（UID）：UID 为一个数值，用于系统内部标识用户身份。

（4）所属组 ID（GID）：GID 也为一个数值，标识该用户属于那个用户组。用户组的其它信息通过用户组信息文件（group）获取。

（5）用户描述：可填项，保存用户的描述信息，可以是任意字符。

（6）用户主目录：为用户分配的私人目录。默认在此目录中，该用户具有所有的权限（新建文件、删除文件、修改文件名等）。在 shell 环境中使用“~”代表用户的主目录。

（7）登录 shell：用户登录成功后被执行的第一个程序路径，通常是一个 shell 程序，以便为用户提供一个 shell 环境及 shell 命令提示符。

/etc/passwd 文件摘录：

```
root:x:0:0:root:/root:/bin/bash
bin:x:1:1:bin:/bin:/sbin/nologin
stu1:x:1000:1001::/home/stu1:/bin/bash
postgres:x:26:26:PostgreSQL Server:/var/lib/pgsql:/bin/bash
```

注：虽然这是一个文本文件可以使用文本编辑器进行编辑，但不建议直接修改 passwd 文件，Linux 提供了许多命令来维护这个文件。

2. 加密口令文件——shadow

现代 Unix/Linux 系统不再将用户的登录口令保存在 passwd 文件中，而是保存到了/etc/shadow 文件中。该文件中不只是保存登录口令，还保存了口令的有效期、过期日期

等信息。

shadow 文件中的格式类似于 passwd，每行记录都记录了一个用户的口令信息，每条记录分为 9 项，之间使用冒号（:）分割。这 9 项按先后顺序分别是：

（1）用户登录名

（2）加密密码

（3）上次更改密码时间距 1970 年 1 月 1 日的天数

（4）密码更改后不可以再次更改的天数

（5）密码更改后必须再次更改的天数（即密码的有效期）

（6）密码失效前多少天警告用户

（7）密码失效后距账号被查封的天数

（8）账号被查封时间距 1970 年 1 月 1 日的天数

（9）保留字段

/etc/shadow 文件内容摘录：

root:6FTMxOcve$HHERez41FVYBY1DbwTEd0.yRz2eONhfZFpgUqMIZsCdLtoWtchuyZw93BqURAtF5Z98/MNfB1EagOKubTYfyd.:17364:0:99999:7:::

stu1:!!:17422:0:99999:7:::

注：/etc/shadow 文件只能被 root 用户查看。

3. 用户组信息文件——group

在 Linux 中，每个用户至少属于一个组，这些组的具体信息保存在/etc/group 文件中。group 文件中每行一个用户组信息，格式如下：

组名：组密码：组 ID：成员列表

每个字段含义：

（1）用户组名

（2）组密码，不常用；用于临时切换用户的所属组。

（3）组 ID：用于系统内部标识组

（4）成员列表：属于该组的用户名列表，每个用户名使用“,”分割

group 文件摘录：

root:x:0:

mail:x:12:postfix

zq:x:1002:

hx:x:1003:

从上面的摘录看，大多数组的组成员都是空的，但这并不表示该组没有成员。Linux 中将用户所属组分为两种：初始化组（原始组或默认组）和普通组。初始化组即在 passwd 中用户信息记录中的第四项（GID）指定的用户组，初始化组所属用户不出现在 group 文件中的组成员列表中；若用户出现在了某个用户组的组成员列表中，则该组便是这个用户的普通用户组。普通用户组和初始化组只有一点区别，就是在用户创建一个文件时，这文件的所属组便是创建用户的初始化组。

5.1.2 用户、用户组管理

Linux 系统为管理员（root）提供了一组命令来完成对系统用户信息进行管理和维护。常用用管理命令有：

1. 用户添加——useradd

格式：useradd [选项] 用户登录名

功能：创建一个新用户

常用选项有：

（1）-c str　注释信息，指定 passwd 文件中的第 5 项，可以是任意字符

（2）-m　如果用户主目录不存在则创建

（3）-d dir　指定用户主目录，若不指定默认为：/home/用户名；一般和-m 配合使用

（4）-g group　指定用户的初始化组，若不指定默认为和用户同名的组，若同名用户组不存在，则创建；若指定了则指定组必须存在

（5）-G groups　指定用户所属普通组列表，每个组名用逗号隔开。

（6）-s shell　指定用户的登录 shell 程序的完整路径

示例：

useradd -m -d /home/user1 -g student　user1

功能：创建新用户 user1，同时为其创建用户主目录：/home/user1，并将其初始化组指定为：student。

注：新创建的用户是不能登录的，需要通过 passwd 命令为新用户设置登录密码才能登录。另外，不能通过 useradd 命令为用户指定密码。

2. 删除用户——userdel

格式：userdel [-r] 用户名

功能：删除指定用户

选项：-r　再删除用户的同时删除其用户主目录及邮箱（如果有）。

示例：

userdel　-r user1

功能：删除用户 user1，同时删除其用户主目录。

3.　修改用户信息——usermod

格式：usermod　[选项] 用户名

功能：修改指定用户的用户信息项，如：用户主目录、初始化组等。其选项同 useradd 命名。

4.　添加用户组——groupadd

格式：groupadd 组名

功能：为系统添加新的用户组

示例：

groupadd　student

功能：向系统添加新组 student。

5.　删除用户组——groupdel

格式：groupdel　组名

功能：删除指定用户组，注意被删除的用户组不能包含任何用户。

示例：

groupdel student

功能：删除系统用户组：student。

5.1.3 用户相关其它命令

1.　用户身份切换——su

格式：su [-] [用户名]

功能：临时切换身份。在 Linux 中一般是不允许 root 用户直接登录，而是首先以普通用户身份登录，当需要进行时通过 su 切换为 root 用户；当然也可以切换为其它用户。默认切换为 root。普通用户切换为其它用户时必须输入对应用户的口令，而 root 切换为其它用户则不需要输入口令。

选项：

- 切换用户时同上切换用户环境。

示例：

[usr1@localhost ~]$su

Password: [输入 root 的口令]

[root@localhost ~]#

功能：将当前用户身份切换为 root。

2. 查询用户信息——id

格式：id [用户名]

功能：查询指定用户信息，包括用户 ID、初始化组及 ID、所属其它用户组列表。默认查询当前用户信息

示例：

（1）[usr1@localhost ~]$id

uid=505(usr1) gid=501(student) groups=501(student)

查询当前用户的信息

（2）[usr1@localhost ~]$id root

uid=0(root) gid=0(root) groups=0(root)

查询 root 用户的信息

5.2 文件权限

在 Unix/Linux 系统中，使用命令对文件进行操作能否成功的前提是是否用于对该文件进行此操作的权限。Linux 将用户、用户组及文件权限联系起来，以便判断用户对文件所拥有的权限。

5.2.1 文件主、所属组与文件权限

1. 文件主

Linux 中将每个文件归一个特定用户的用户所拥有，该用户成为该文件的文件主或所有者或属主；文件主对其所拥有的文件的权限具有管理权——可以修改用户、组对该文件的存取权限。

Linux 对文件主的分配采用“谁创建谁拥有”的原则，即：文件的创建者便是文件主。当然文件主不是一成不变的，根据系统管理的需要 root 用户（只有 root）可以修改某个

文件的文件主。

2. 所属组

为了方便文件权限的分配，Linux 将文件归于文件主外，还将文件归于一个特定的组，这个组成为文件的所属组，这个组并没有特殊的功能，只是为了判别组内用户对文件是否用于相应的存取权限。对默认所属组的分配也与创建者有关，默认为创建者（文件主）的初始化组。

3. 文件权限

即文件存取权限或存取许可，Linux 中每个文件、目录对不同的用户都有不同的存取权限。为了达到为不同的用户分配不同的文件权限，Linux 针对文件权限将用户分为三类：文件主、所属组成员及其他人，然后再针对这三类人分配权限，便基本可以达到不同用户对同一文件具有不同的权限的目的。

Linux 中对文件的存取权限规定了三种：读（read）、写（write）、执行或查询（execute）。这三种权限针对目录和文件有不同的意义。

对于文件来说：

读权限（r）允许具有该权限的用户使用命令读取（获取）文件的内容，如 cat、grep。

写权限（w）允许具有该权限的用户修改文件的内容，如通过重定向向文件追加内容。

执行权限（x）允许具有该权限的用户将该文件看做一个可执行程序去执行。

对于目录来说：

读权限（r）允许具有该权限的用户使用命令获取目录中的文件列表，如 ls。

写权限（w）允许具有该权限的用户在该目录中新建、删除文件和目录、更改文件名。

执行权限（x）允许具有该权限的用户查询目录信息，及使用 cd 切换该目录为当前目录。

注意：读写权限仅对普通用户有效，root 用户除外。

4. 权限标识

Linux 中对文件权限的标识有两种方式：

用字母标识：读：r、写：w、执行。

用一个八进制位标识：4：表示读、2：表示写、1：表述执行。注意表示三种权限的时候不是使用 3 个八进制，而是将相应权限的值相加的结果来表示。如：若摸个用于对一个文件具有读和写的权限，没有执行的权限，则使用八进制表示该用户的权限是：6（4+2）。若某个用户对一个文件拥有的权限值是 5，则标识该用户对这个文件具有读（4）和执行

（1）的权限。

5.2.2 文件权限的相关命令

1. 查看文件权限——ls -l

在使用 ls -l 查看文件信息信息时，第一列中的后 9 个字符便标识了文件主、所属组和其他人对该文件所拥有的权限。

如：$ls -l bb

-rwxrw-r-- 1 zq zq 8 Feb 8 14:53 bb

第一列 10 个字符的意义，如图 4-1：

判别用户权限：

判别一个用户对一个文件具有什么权限的步骤是：首先确定该用户是否为该文件的文件主，若为文件主则拥有第一组权限；若不为文件主则确定该用户是否是文件所属组的成员，若是组成员则拥有第二组权限；否则便是其他人拥有第三组权限。

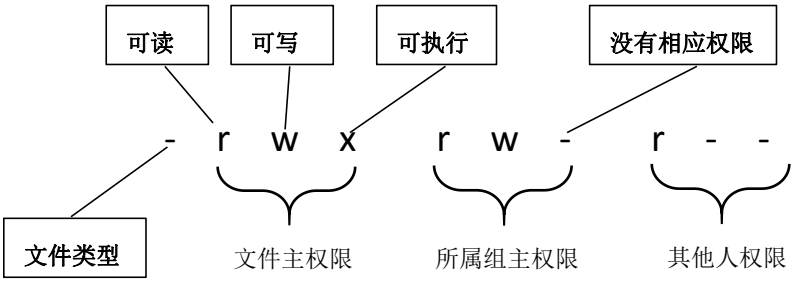

图 4-1 ls -l 权限意义

2. 修改文件权限——chmod

格式：chmod 权限模式 文件列表

功能：按权限模式修改文件列表中文的权限，只有文件主和 root 才可以修改文件权限。

权限模式有两种形式：字符形式和数字形式。

（1）字符形式

字符形式由 3 部分组成：**用户类型 操作符 权限组合**

用户类型可以是以下任何一个字符或几个字符的组合：

u 文件主（user）

g　所属组（group）

o　其他人（other）

a　所有人（all）

操作符可以是以下其中之一：

+　为指定用户在原有权限基础上添加指定权限

-　为指定用户在原有权限基础上去掉指定权限

=　用指定权限覆盖用户原有权限

权限组合，可以是一下字母的任意组合或为空：

r　可读

w　可写

x　可执行

而且，可以通过多个模式串修改权限，每个模式串之间用逗号分隔。

示例：

① $chmod ug+w　a*

功能：修改当前目录中文件名以“a”开始的所有文件的权限，为文件的文件主和所属组添加“写”权限。

② $chmod　o=　docs

功能：去掉其他人对文件 docs 的所有权限

③ $chmod　u+w,g-x　a.txt

功能：修改文件“a.txt”权限，文件主添加写权限，所属组去除执行权限。

（2）数字形式

数字形式由三个八进制的数字组成，第一个数字代表文件主的权限，第二个数字代表所属组的权限，第三个数字代表其他人的权限。其功能是用指定权限直接覆盖所有人原来的权限。

示例：

chmod　750　demo.c

功能：设置文件 demo.c 的权限为：文件主具有所有权限（读[4]、写[2]、执行[1]），所属组具有读和执行的权限，其他人没有任何权限。

3.　新建文件权限掩码——umask

新建文件（目录）时，系统会为新文件添加初始权限，初始权限的确定受系统的新建

文件文件权限掩码的影响。权限掩码由 4 位八进制组成，其中第一位一般都为 0，后三位分别影响文件主、所属组和其它人的权限，其值所代表意义同 chmod 中的八进制，只不过此处的权限代表去除相应的权限，如掩码为：0022 表示去除所属组和其他人的写权限；但要注意的是无论掩码怎么设置，新建文件都没有执行权限。

可以通过 umask 修改权限掩码。

格式：umask [权限模式]

功能：设置权限掩码，默认显示原权限掩码。

权限模式同 chmod 命令，分为字符形和数值形；数值形和 chmod 作用相同，但字符形有所不同。Umask 中字符形式的意义和 chmod 刚好相反，如：

$umask

0022

功能：显示原权限掩码

$umask u-w,g+w

功能：在原权限掩码的基础上为文件主的掩码添加写权限，去除所属组掩码的写权限

$umask

0202

功能：显示修改后的权限掩码

数值形式的意义与 chmod 相同，如：

$umask 037

功能：设置权限掩码为：037；即：新建文件的初始权限为：文件主用于所有权限，所属组只有读权限，而其他人没有任何权限。

验证上面权限掩码的结果：

$touch demo　　//创建新文件

$ls -l demo

-rw-r----- 1 zq zq 0 Feb 12 20:28 demo

查看新建文件 demo 的初始权限。

5.2.3 改变文件主及所属组

在系统运行过程中，添加新用户、删除旧用户是很正常的工作；但在删除一些不再使用的用户后，其原来所拥有的文件便没有了文件主，这时就需要把这些文件重新归于某个存现的合法用户、还有所属组。

1. 改变文件主——chown

格式：chown [-R] [user][.group] 文件列表

功能：修改指定文件的文件主和所属组，该命令只有 root 才能执行。

-R 递归修改指定目及目录中的所有文件的文件主和所属组。

示例：

（1）$ chown usr *.c

功能：修改当前目录中以“.c”结尾的文件的文件主为“usr”

（2）chown -R root abc/

功能：修改当前目录中的子目录“abc”及其目录中的所有文件的文件主为“root”。

（3） chown user1.student tmp

功能：修改当前目录中 tmp 的文件主为“user1”，同时修改所属组为“student”

（4）chown .student demo

功能：修改当前目录中的 demo 的所属组为“student”。

2. 改变所属组——chgrp

格式：chgrp [-R] group 文件列表

功能：修改指定文件的所属组为指定用户组。

-R 递归指定目录及目录中的所有文件的所属组。

示例：

$chgrp student b*

功能：修改当前目录中文件名以“b”开始的文件的所属组为“student”。

5.3 文件特殊权限位*

文件的基础权限（读、写、执行）可以解决绝大多数的权限分别问题，但还有一些特殊情况使用基本权限无法解决。如：有一个数据文件，其内容运行所有用户可以修改某些特点的内容但不是所有的，这样基础权限就无法解决了——若给所有人都有写权限，那么用户就可以修改任何内容，但去除写权限，用户便不能修改文件的任何内容；还有，在一个公共目录中（所有用户都有写权限），希望任何人都可在此目录中创建文件，但只能删除自己创建的文件。为了解决这些问题，Linux 定义了 3 种特殊权限位：SUID(setuid)，

SGID(setgid)，SBIT(sticky bit)，这三个权限位分别使用八进制的 4、2、1 标识。

5.3.1 SUID

SUID 权限主要应用于可执行程序。任何用户执行一个具有 SUID 权限的可执行文件时，可执行程序所拥有的权限不再是当前执行者的权限，而是拥有该程序文件主的权限。添加/去除 SUID 权限位的方法：

chmod [-R] u+/-s 文件列表

SUID 权限标识在文件主的执行权限上。当文件添加了 SUID 权限后，文件主的执行权限“x”将会发生变化。若文件主原本就具有执行权限时，SUID 表现为“s”；而若原来不具备执行权限，SUID 表现为“S”。

在 Linux 中很多管理命令都具有 SUID 权限，如修改口令的“passwd”。

执行 ls -l /bin/passwd

-rwsr-xr-x. 1 root root 27832 Jun 10 2014 /bin/passwd

5.3.2 SGID

SGID 既可以应用于可执行程序，也可以应用于目录。SGID 应用于可执行程序时功能类似于 SUID，用户执行这种程序时，若该用户不是文件主，此时程序所拥有权限是可执行程序所属组的权限。SGID 应用于目录时，在该目录中新建文件的所属组不再是创建者的初始化组而是拥有 SGID 权限目录的所属组。

添加/去除 SGID 权限位的方法：

chmod [-R] g+/-s 文件列表

SGID 权限标识在文件所属组的执行权限上。当文件添加了 SGID 权限后，所属组的执行权限“x”将会发生变化。若所属组原本具有执行权限，SGID 表现为“s”；若原来不具备执行权限，SGID 表现为“S”。

系统中的 write 命令便具有 SGID：

$ls -l /bin/write

-rwxr-sr-x. 1 root tty 19536 Nov 6 2016 /bin/write

5.3.3 SBIT

Sticky bit 即“粘滞位”，既可以赋予可执行程序也可以赋予目录，现在主要应用在公共目录上。当目录拥有 SBIT 时，在此目录中用户只能删除自己的文件（root 除外）。当

可执行程序拥有 SBIT 时，该程序启动的进程在结束后并不完全退出内存，以便下次启动时可以快速的进入。

SBIT 权限位标识在其他人权限的执行权限上。当文件添加了 SBIT 后，其他人的执行权限位“x”将转换为“t/T”;若原本就具有执行权限，则标识为“t”，否则标识为“T”。

在 Linux 中，“/tmp”便拥有 SBIT。“/tmp”是一个功能目录，所有系统用户都可以在此目录中新建文件，但只能删除自己的文件（root 除外）。

第五章 文件系统管理*

硬盘的分区作为文件系统使用时，首先必须进行初始化，并将组织文件的数据结构写入分区，这个过程称为建立文件系统（Windows 称之为格式化）。在 Linux 中，每个文件系统硬盘的一个独立分区；整个 Linux 系统可以包含多个文件系统（分区）。一般一个 Linux 系统建立多个文件系统，这样做的好处是：

（1）可以更好的利用空间，并防止某个文件系统（分区）内容暴涨而影响系统的运行。

（2）可以提供较好的系统安全系统。可以分别对不同的文件系统施加不同的安全措施。

（3）在 Linux 中还允许将多个硬盘的空间整合起来，以便充分利用磁盘空间。

5.1 创建文件系统

系统添加一个新的硬盘，首先需要进行初始化和分区，然后给每个分区创建文件系统。在 Linux 中支持多种文件系统，如：ext3、ext4、xfs、jfs 等；为了方便管理 Linux 将所有的硬盘设备、分区都看做文件，并为所有文件系统提供一个统一的接口。

5.1.1 磁盘分区

分区的目的是将一个或多个硬盘设备，按需要划分为多个区块以便于更好的管理系统文件、提供磁盘利用效率。

磁盘分区命令为 fdisk，其格式：

fdisk [-l] [硬盘设备文件名]

其中：

-l　打印指定磁盘的分区信息，若没有指定设备文件名，则打印所有磁盘的分区信息。

该命令对指定磁盘进行分区，并创建相应的分区设备文件名。

示例：

将系统中的第二块硬盘分为 2 个区。

#fdisk　/dev/sdb

执行命令后打开分区界面，如图 5-1。

```
[root@zqLinux ~]# fdisk /dev/sdb
欢迎使用 fdisk (util-linux 2.23.2)。

更改将停留在内存中，直到您决定将更改写入磁盘。
使用写入命令前请三思。


命令(输入 m 获取帮助)：
```

图 5-1 fdisk 主界面

在光标处输入“m”按下回车，可以获得 fdisk 的指令帮助。常用的指令有：

n：创建一个新的分区

p：打印分区信息

d：删除一个分区

w：将对分区的修改写入硬盘

输入“n”创建新分区，界面如图 5-2（1）。这步是选择分区的类型：p：主分区，e：扩展分区。在此输入“p”即可，进入第二步如图 5-2（2）。在第二步输入分区编号，使用默认即可。第三步如图 5-2（3），用于设置分区的起点，直接按回车使用默认值即可。第四步如图 5-2（4），这一步确定分区的大小；可以通过输入确定的扇区数、相对扇区数（+扇区）或分区的大小（+size），也可直接回车将所有的可用空间都分配给这个分区；在此输入“+4G”，表示该分区大小为：4G。

至此，完成一个分区的创建，重复上面步骤再次创建一个分区。然后输入指令“p”打印分区情况，如图 5-3。

若分区不符合要求，可以使用“d”删除已分好的分区，然后重新分区；若分区已经符合分区，输入“w”指令将分区结果写入磁盘并退出。

5.1.2 创建文件系统

创建文件分区便是将不同文件系统组织文件的数据结果写入到分区的介质中，这个过程使用 mkfs 完成，其格式：

mkfs　[-t 文件系统类型]　分区设备文件

```
命令(输入 m 获取帮助): n
Partition type:
   p   primary (0 primary, 0 extended, 4 free)
   e   extended
Select (default p):
```

创建新分区（1）

```
命令(输入 m 获取帮助): n
Partition type:
   p   primary (0 primary, 0 extended, 4 free)
   e   extended
Select (default p): p
分区号 (1-4, 默认 1):
```

创建新分区（2）

```
命令(输入 m 获取帮助): n
Partition type:
   p   primary (0 primary, 0 extended, 4 free)
   e   extended
Select (default p): p
分区号 (1-4, 默认 1): 1
起始 扇区 (2048-16777215, 默认为 2048):
```

创建新分区（3）

```
命令(输入 m 获取帮助): n
Partition type:
   p   primary (0 primary, 0 extended, 4 free)
   e   extended
Select (default p): p
分区号 (1-4, 默认 1): 1
起始 扇区 (2048-16777215, 默认为 2048):
将使用默认值 2048
Last 扇区, +扇区 or +size{K,M,G} (2048-16777215, 默认为 16777215): +4G
```

创建新分区（4）

图 5-2 创建新分区

```
磁盘 /dev/sdb: 8589 MB, 8589934592 字节, 16777216 个扇区
Units = 扇区 of 1 * 512 = 512 bytes
扇区大小(逻辑/物理): 512 字节 / 512 字节
I/O 大小(最小/最佳): 512 字节 / 512 字节
磁盘标签类型: dos
磁盘标识符: 0x5fe97434

   设备 Boot      Start         End      Blocks   Id  System
/dev/sdb1           2048     8390655     4194304   83  Linux
/dev/sdb2        8390656    16777215     4193280   83  Linux
```

图 5-3 分区结果

其中：

-t　指定待创建文件系统的类型，一般默认都是 ext 文件系统。

示例：

#mkfs -t ext4　/dev/sdb1

在分区 sdb1 上创建文件系统，其文件系统类型为：ext4。

5.2 使用分区

创建完文件系统后，分区还不能直接使用；要使用一个分区，必须把该分区安装到一个目录中，这个过程称为分区的装载或挂载，对应的目录称为挂载点。

5.2.1 手动挂载/卸载文件系统（分区）

1. 安装文件系统（分区）

Linux 中使用 mount 命令安装文件系统，其格式为：

mount　[-t 文件系统类型] 分区设备文件　挂载点

其中：

-t　指明待安装文件系统的类型。若不指定，mount 会自动侦测。常用的文件系统类型有：

Linux 常用文件系统：ext3、ext4、xfs 等；

Windows 文件系统：vfat、ntfs；

光盘系统：iso9660

挂载点：一个可用的目录即可；Linux 系统建议将临时挂载的文件系统的挂载点保存在/mnt 或/media 目录中。

示例：

（1）安装 5.1 中创建好的/dev/sdb1 到/mnt/b1 目录中。首先在/mnt 中创建目录 b1：

mkdir b1

然后安装文件系统：

mount /dev/sdb1 /mnt/b1

（2）使用光盘

在 Linux 中，把光盘放到光驱后，在字符界面中还不能直接使用，还需要把光盘

系统安装到 Linux 主文件系统。若计算机主机已经安装了光驱，则 Linux 会自动在/dev 中创建一个设备文件“cdrom”标识光驱。安装光盘的命令为：

mount -t iso9660 /dev/cdrom　/mnt/cdrom

注：需要首先创建/mnt/cdrom 目录。

（3）使用 U 盘

Linux 字符界面中，U 盘的使用类似于光盘使用。当将 U 盘插入到 USB 接口后，系统不会自动挂载被装入的 U 盘文件系统，只是为 U 盘文件系统创建相应的设备文件。要使用 U 盘通过以下步骤：

① 通过 fdisk -l 查看新增的分区设备文件；

② 创建挂载点（目录）

③ 通过 mount 安装 U 盘分区

注：U 盘的文件系统类型一般为 fat32。

2. 卸载文件系统（分区）

为了保证文件系统的完整性，在使用完文件系统后必须卸载，尤其是移动设备——U 盘、光盘。Linux 中通过 umount 卸载，格式：

umount　挂载点

注：在 Linux 的字符界面中，光盘文件系统在没有卸载之前是无法打开光驱仓门。另外，根文件系统是不能卸载的。

5.2.2 文件系统自动安装

系统中的一些系统目录若为分区，就必须在系统启动的时候自动挂载，并在系统关闭时再自动卸载。要完成由系统自动完成指定分区的挂载与卸载，只需要配置系统配置文件“/etc/fstab”。在 fstab 文件中每行定义一个分区的挂载参数，其格式为：

Device/Label/UUID　dir　fs-type　params　fs-freq　fs-passno

其中：

第一列：指明待挂载的分区，可以是分区设备文件、分区卷标或分区的唯一编号

第二列：指定挂载点

第三列：分区的文件系统类型

第四列：挂载参数，在挂载分区时可以指定按什么方式进行安装，默认此处填写：defaults 即可

第五列：指定该分区在使用 dump 进行备份的时候是否进行备份：0：不备份，1：备

份。

第六列：指定在系统启动时对分区检查的次序；0：不检查，1：若为根分区时，指定为 1，2：除根分区之外的其它分区

示例：

将 5.1 中创建的文件系统/dev/sdb1 配置为系统自动安装/卸载，配置记录如下：

```
/dev/sdb1      /mnt/b1      ext4      defaults      1     2
```

另外，在 fstab 配置的挂载点在使用 mount 进行安装时不需要再指定其它参数，只需要指定挂载点即可。如安装上面示例中的 sdb1 分区，使用如下命令即可：

```
mount    /mnt/b1
```

第六章 进程管理*

Linux 是一个多用户多任务的操作系统。这意味着有多个用户可以在同时使用一个 Linux 主机，每个用户可以同时运行多个程序，而每个执行一个命令便会启动一个进程。在操作系统中进程可以说是无处不在，因此进程管理是操作系统的一个重要组成部分，对于用户来说如何启动进程、查看进程状态、改编进程优先级及关闭正在运行的进程等。

6.1 进程概述

6.1.1 进程的概念

简单的说，进程便是正在运行的程序。为了更好的描述进程与区分各进程之间的差异，将程序与程序处理的数据集合（对象）结合起来考虑；当一个程序处理某个数据集时所启动的进程称为 P1，而当该程序在处理另外一个数据集时所启动的进程称为 P2；依次一个程序可以启动多个进程。

对于进程有多种定义，其中主流的有：进程是程序的一次执行；进程是能分配给处理器并在其上执行的实体等。目前较为正式的定义是：进程是程序在某个数据集合上的运行活动，是系统进行资源分配和调度的一个独立单位。

6.1.2 进程的类型

Linux 中，从应用程序的角度可将进程分为三类：

（1）交互进程：由用户在 shell 提示符下启动的进程，执行过程中可以和用户进行交互，如：文本编辑器。可以是前台进程，也可以是后台进程。

（2）批处理进程：不与特定的终端相关联，提交到等待队列种顺序执行的进程。

（3）守护进程：常驻内存，不与特定的终端相关联，主要用于为用户或其它进程提供服务。如：打印服务。

按进程运行时，是否独占控制台（输入/输出）又分为：

（1）前台进程：在程序运行时，shell 被暂时挂起，直到该程序运行结束后，才退回到 shell。在这个过程中，用户不能再执行其它程序。

（2）后台进程：用户不必等待程序运行结束就可以执行其它程序。运行后台进程的方法是在命令行最后加上 “&”。

6.1.3 进程的状态

Linux 是一个多用户、多任务的操作系统，在同一时间整个系统会存在大量的进程，但同一时间一个 CPU 核心只能运行一个进程，其它进程只能等待。因此，系统中的进程在某一刻时间只有少数的进程在运行，而其它进程都在等待（睡眠），而下一刻其它的某些进程会被运行而刚才运行的进程会进入等待（睡眠）；系统中的所有进程一直在“执行”<-->“等待”的状态之间进行切换。

Linux 中，进程运行状态可基本分为：运行态、阻塞（睡眠）态、就绪态，其相互切换如图 6-1。

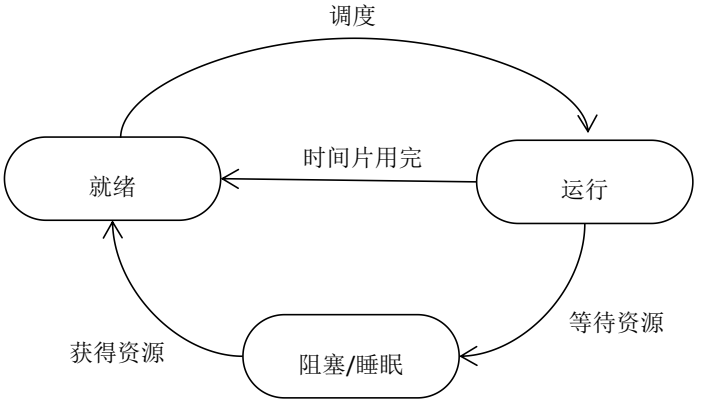

图 6-1 进程运行状态

运行态：进程获得 cpu 时间片、并获得 IO 设备的控制权；

就绪态：此时，程序已被挂入运行队列，处于准备运行状态；一旦获得处理器使用权，即可进入运行状态。

阻塞（睡眠）态：此时，由于进程未获得它所申请的资源而处在等待状态。一旦资源有效或者有唤醒信号，进程会立即结束等待而进入就绪状态。

6.2 进程的启动与关闭

执行一个命令或 Shell 脚本，便会启动一个或多个进程。系统为了明确标识每个进程，系统为每个进程分配一个唯一的 PID（进程编号），Linux 也通过 PID 对进程进行调度。启动进程既可以手动启动，也可以调度其它。

6.2.1 手个启动进程

用户在终端 Shell 提示符下输入命令或在图像界面中点击图标、菜单等，便是手工启动进程。在 Shell 提示符下执行命令启动的进程和终端相关，因此又分为前台进程和后台进程；而在图形方式下，通过图标或菜单启动的进程与终端没有联系，因此不分前后台。

1. 前台启动

即在 Shell 提示符下直接执行命令或实用程序启动进程的方式，这是最常用的一种启动进程的方式，如：执行“ls”命令便启动一个进程。这种启动方式是由终端的 Shell 创建进程，当被创建的子进程正在执行时其会接管终端的控制权，其父进程（Shell 进程）便进入睡眠态直到子进程（命令进程）结束，终端的控制才再次交还给父（Shell）进程；因此在子进程执行期间，该终端不能再输入任何命令。

另外，若在图形环境下的终端中执行图形界面的应用程序，这种进程也是前台进程，除非用户结束该进程，否则该进程会一直控制该终端而不能再执行其它命令。如图 6-2 在终端执行 gedit 程序。

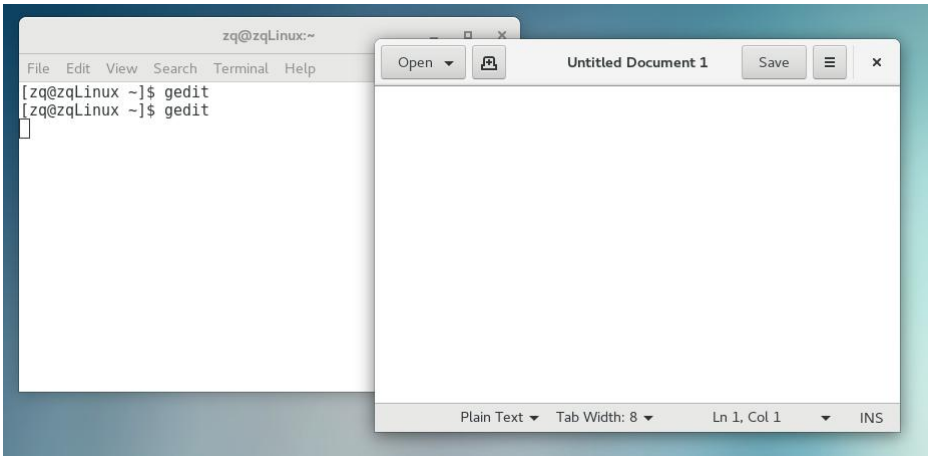

图 6-2 在终端中启动图形界面的应用程序

2. 后台启动

有的命令在执行过程需要花费较多的时间才能显示结果，如在整个文件系统搜索某些文件或打印一个大文件时。若把这些进程放在前台执行，在执行过程中用户只能等待而不能启动其它进程。若用户希望在执行这些耗时的任务时可以在当前终端继续别的工作，只需在执行耗时命令时将其放到后台执行即可。启动的后台的进程，也称为作业。格式：

$命令行 &

启动进程到后台成功后 shell 会返回该进程的 PID 和作业编号，输出内容格式：

[作业编号] PID

要注意的是，虽然后台进程执行时已经释放了对终端的控制，但输出信息依然会显示在屏幕上，这样会影响前台的工作；因此，在启动后台进程时都会将其输出内容重定向到一个文件中。

示例：

$find / -name “i*” >& /tmp/res &

[1] 3218

6.2.2 调度启动*

在系统管理过程中，有些工作需要在特定的时间运行或周期运行，或在特定情况下执行。例如：每天需要对一些重要数据进行备份，要下载一个不是急用的文件等。对于对数据进行备份这是每天都需要做的工作，可以选择在每天午夜进行，因为此时一般很少有人再进行数据处理；而对于下载不急用的文件，可以选择系统负载较轻的时候进行。但这些任务若由管理员手动去完成就很麻烦，甚至不可能。因此，Linux 系统提供了一系列命令可以按照用户事先的调度安排在合适的时间或场合执行指定的命令。

1. at 命令

at 命令用于在指定时间执行指定的命令或命令序列。指定的命令从键盘读入或从指定文件读取。若指定的命令有输出，这些结果将会以邮件的形式发给创建任务的用户。格式：

at [-f file] [-ldv] time

其中：

-f file　　指定保存待执行命令的文件；默认从键盘输入

-l　显示待执行的工作

-v　创建任务时，显示将要执行命令的时间

-d 工作编号　删除待执行的工作

每执行一次 at 会生成一个任务，每个任务 at 会为其指定一个唯一的编号。

示例：

（1）$at　14:30

at>ls -l　　#在此输入要执行的命令，一行一条命令

at>　　#在一个空行按下 ctrl+d 退出，完成命令输入

job 4 at 2020-02-29 14:30

创建一个定时任务，在 2020-02-29 14:30 执行，其工作编号为：4

（2）$at -f task.at 15:10

job 5 at 2020-02-29 15:10

创建一个定时任务，在 2020-02-29 15:10 执行，工作编号为：5，待执行的命令来自文件 task.at。

（3）$at -l

4　　2020-03-01 14:30 a zq

5　　2020-03-01 15:10 a zq

显示待执行的工作任务。其中：

第一列：工作编号

第二列：执行时间

第三列：优先级，从 a 到 z 依次降低

第四列：创建用户

（4）$at -d 5

删除工作编号为 5 的任务

2. batch 命令

该命令是在系统负载允许的情况下——一般是系统平均负载低于 0.8 时，则执行指定的命令。命令可以从键盘输入，也可从指定文件读取。

格式：

batch [-f file]

6.2.3 进程关闭

一般的前台进程在执行完成后便会自动关闭退出。但也存在例外，由于资源或程序的缺陷引起进程不能正常退出；或对于守护进程，由于其运行和终端无关，因此不能和用户进行直接交互来终止进程，这种情况下就需要通过一些工具来终止进程。Linux 中常用 kill 命令向进程发送特定信号来结束指定进程，格式：

kill [-n pid] / [-l]

功能：向指定进程发送信号

其中：

n 为信号值

pid 为待发送信号的进程 ID

l 列出系统支持的所有信号

常用信号值：

9：强行终止（杀死）指定进程，该信号一般用于不能正常关闭的进程

2：中断进程，即 ctrl +c

注意：普通用户只能对自己的进程发送信号。

示例：

（1）$ kill -l

```
 1) SIGHUP       2) SIGINT       3) SIGQUIT      4) SIGILL       5) SIGTRAP
 6) SIGABRT      7) SIGBUS       8) SIGFPE       9) SIGKILL     10) SIGUSR1
11) SIGSEGV     12) SIGUSR2     13) SIGPIPE     14) SIGALRM     15) SIGTERM
16) SIGSTKFLT   17) SIGCHLD     18) SIGCONT     19) SIGSTOP     20) SIGTSTP
21) SIGTTIN     22) SIGTTOU     23) SIGURG      24) SIGXCPU     25) SIGXFSZ
26) SIGVTALRM   27) SIGPROF     28) SIGWINCH    29) SIGIO       30) SIGPWR
31) SIGSYS      34) SIGRTMIN    35) SIGRTMIN+1  36) SIGRTMIN+2  37) SIGRTMIN+3
38) SIGRTMIN+4  39) SIGRTMIN+5  40) SIGRTMIN+6  41) SIGRTMIN+7  42) SIGRTMIN+8
43) SIGRTMIN+9  44) SIGRTMIN+10 45) SIGRTMIN+11 46) SIGRTMIN+12 47) SIGRTMIN+13
48) SIGRTMIN+14 49) SIGRTMIN+15 50) SIGRTMAX-14 51) SIGRTMAX-13 52) SIGRTMAX-12
53) SIGRTMAX-11 54) SIGRTMAX-10 55) SIGRTMAX-9  56) SIGRTMAX-8  57) SIGRTMAX-7
58) SIGRTMAX-6  59) SIGRTMAX-5  60) SIGRTMAX-4  61) SIGRTMAX-3  62) SIGRTMAX-2
63) SIGRTMAX-1  64) SIGRTMAX
```

功能：显示系统支持的所有信号

（2）kill -9 3216

功能：向 PID 为 3216 的进程发送信号值为 9 的信号，结果是杀死该进程。

6.3 进程查看

Linux 是一个多用户、多任务的操作系统，每一时刻都有很多进程在同时运行；作为管理员需要随时了解系统中进程的运行情况。Linux 中提供了多个用于查看进程信息的命令。

1. ps 命令

ps 命令打印当前系统进程运行进程的快照。格式：

ps [-aux] [-u user]

默认 ps 只显示当前用户、当前终端的进程。显示 4 列信息，分别是：PID（进程编号）、TTY（进程所属终端）、TIME（进程运行所占 CPU 时间）、CMD（启动进程对应的命令）

其中：

-a 显示所有用户的前台进程

-u 显示当前用户所有进程，并给出更多信息；

-x 一般与 a 配合，显示系统所有进程

-u user 显示指定用户进程

示例

（1）$ ps

```
  PID   TTY          TIME   CMD
28800   pts/0      00:00:00   bash
29601   pts/0      00:00:00   ps
```

（2）ps -a

```
  PID   TTY          TIME   CMD
29478   pts/1      00:00:00   vim
29608   pts/0      00:00:00   ps
```

（3）ps -u

```
USER     PID %CPU %MEM   VSZ     RSS    TTY    STAT START    TIME COMMAND
zq       28800  0.0  0.2  117560  2156   pts/0  Ss   15:02    0:00 -bash
zq       29444  0.0  0.2  117560  2100   pts/1  Ss   16:25    0:00 -bash
zq       29478  0.0  0.4  153044  4740   pts/1  S+   16:25    0:00 vim
zq       29612  0.0  0.1  153100  1820   pts/0  R+   16:41    0:00 ps -u
```

其中：

USER：进程所属用户　　%CPU：进程运算所占 CPU 比率

%MEN：进程运行所占内存比率　　VSZ: 所占虚拟内存

RSS：所占物理内存

STAT：进程状态；S 或 s 表述进程在睡眠，R 表述进程正在运行

（4）ps -u zq

```
  PID TTY          TIME CMD
29441 ?        00:00:00 sshd
29444 pts/1    00:00:00 bash
29466 ?        00:00:00 sshd
29467 ?        00:00:00 sftp-server
29478 pts/1    00:00:00 vim
29662 pts/0    00:00:00 ps
```

功能：显示 zq 用户的所有进程；其中 TTY 为“？”的，表示该进程没有关联终端。

2. top 命令

动态显示系统进程信息，类似于 Windows 的资源管理器。格式：

top [-d n]

默认 top 每 5 秒钟刷新一次信息，-d n 指定 n 秒刷新一次。top 运行后的界面如图 6-3。

```
Tasks:  81 total,   2 running,  79 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
%Cpu(s):  1.0 us,  0.5 sy,  0.0 ni, 98.5 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
KiB Mem :  1016396 total,    75700 free,   613980 used,   326716 buff/cache
KiB Swap:        0 total,        0 free,        0 used.   244612 avail Mem

  PID USER      PR  NI    VIRT    RES    SHR S %CPU %MEM     TIME+ COMMAND
28797 zq        20   0  153000   3180   1728 S  0.0  0.3   0:00.25 sshd
28800 zq        20   0  117560   2160   1680 S  0.0  0.2   0:00.05 bash
28806 zq        20   0  152992   2308    944 S  0.0  0.2   0:00.02 sshd
28812 zq        20   0   55224   2164   1588 S  0.0  0.2   0:00.00 sftp-server
29441 zq        20   0  153000   2752   1352 S  0.0  0.3   0:00.01 sshd
29444 zq        20   0  117560   2100   1640 S  0.0  0.2   0:00.00 bash
29466 zq        20   0  152992   2308    940 S  0.0  0.2   0:00.00 sshd
29467 zq        20   0   55224   2156   1588 S  0.0  0.2   0:00.00 sftp-server
29478 zq        20   0  153044   4740   2440 S  0.0  0.5   0:00.02 vim
29815 zq        20   0  159636   2176   1536 R  0.0  0.2   0:00.17 top
    1 root      20   0   45232   2616   1440 S  0.0  0.3   1:29.82 systemd
    2 root      20   0       0      0      0 S  0.0  0.0   0:00.16 kthreadd
    3 root      20   0       0      0      0 S  0.0  0.0   1:23.78 ksoftirqd/0
    5 root       0 -20       0      0      0 S  0.0  0.0   0:00.00 kworker/0:0H
    7 root      rt   0       0      0      0 S  0.0  0.0   0:00.00 migration/0
    8 root      20   0       0      0      0 S  0.0  0.0   0:00.00 rcu_bh
    9 root      20   0       0      0      0 S  0.0  0.0  14:06.22 rcu_sched
   10 root      rt   0       0      0      0 S  0.0  0.0   0:48.97 watchdog/0
   12 root      20   0       0      0      0 S  0.0  0.0   0:00.00 kdevtmpfs
   13 root       0 -20       0      0      0 S  0.0  0.0   0:00.00 netns
   14 root      20   0       0      0      0 S  0.0  0.0   0:05.33 khungtaskd
   15 root       0 -20       0      0      0 S  0.0  0.0   0:00.00 writeback
   16 root       0 -20       0      0      0 S  0.0  0.0   0:00.00 kintegrityd
   17 root       0 -20       0      0      0 S  0.0  0.0   0:00.00 bioset
   18 root       0 -20       0      0      0 S  0.0  0.0   0:00.00 kblockd
   19 root       0 -20       0      0      0 S  0.0  0.0   0:00.00 md
   25 root      20   0       0      0      0 S  0.0  0.0   1:06.17 kswapd0
   26 root      25   5       0      0      0 S  0.0  0.0   0:00.00 ksmd
   27 root      39  19       0      0      0 S  0.0  0.0   0:29.69 khugepaged
   28 root      20   0       0      0      0 S  0.0  0.0   0:00.00 fsnotify_mark
   29 root       0 -20       0      0      0 S  0.0  0.0   0:00.00 crypto
```

图 6-3 top 运行界面

第七章 软件管理

一个完善的操作系统必须为用户提供友好的软件管理接口，方便用安装、卸载和管理系统的软件。Cent OS 作为一个 Linux 的优秀的发行版，提供了多种软件管理的方法。

源码编译安装

通过安装程序安装、卸载

绿色安装、卸载

包管理器安装、卸载

网络仓库安装

7.1 软件包管理器

Cent OS 是 RedHat 的一个衍生版，因此 Cent OS 也采用 RedHat 的包管理器——RPM。RPM （RPM Package Manager） 是一个强大的命令行驱动的软件包管理工具，用来安装、卸载、校验、查询和更新 Linux 系统上的软件包。

rpm 命令

管理 Cent OS 系统中的软件包，包括软件包的安装、卸载、查询、更新等。格式：

rpm 选项 [软件包名]

常用选项功能：

-i：安装软件包

-U：安装或升级软件包

-vh：与 i/U 配合使用，显示安装进度及信息

-q 软件包名 查询软件包是否安装

-qa：查询系统所有的软件包

-qi 软件包名 查询指定软件包的信息

-e 软件包名 删除指定软件包

示例：

首先从学院“作业管理系统”中，下载“vsftpd.3.0.-28.el8.x86_64.rpm”，执行下面命令：

（1）$rpm -ivh vsftpd.3.0.-28.el8.x86_64.rpm

Verifying... ################################### [100%]

Preparing... ################################### [100%]

Updating / installing...

1:vsftpd-3.0.3-31.el8 ################################### [100%]

安装软件包 vsftpd

（2）$rpm -q vsftpd

vsftpd-3.0.3-31.el8.x86_64

查询软件包 vsftpd 是否安装。结果如上，表明安装的软件包名完整名。若指定软件包未安装将显示：

package vsftpd is not installed

（3）$rpm -qa

查询系统中安装的所有软件包

（4）$rpm -qi vstfpd

Name : vsftpd

Version : 3.0.3

Release : 31.el8

Architecture: x86_64

Install Date: Thu 09 Jul 2020 05:59:28 PM CST

Group : System Environment/Daemons

Size : 351645

License : GPLv2 with exceptions

Signature : RSA/SHA256, Sun 26 Apr 2020 11:08:52 AM CST, Key ID 05b555b38483c65d

Source RPM : vsftpd-3.0.3-31.el8.src.rpm

Build Date : Fri 24 Apr 2020 11:01:34 AM CST

查询软件包 vsftpd 的相关信息。

（5）$rpm -e vsftpd

从系统中删除软件包 vsftpd。若成功则没有任何提示。

7.2 通过软件仓库安装

通过软件包管理器（rpm）安装、卸载软件尽管大大简化了 Linux 中队软件的管理，但受限于许可的限制和提高软件的复用性，软件创造人在发布软件的时候往往不会发布该软件的依赖库或相关软件，只是在软件包中指示对其它软件包的依赖，这个特性称为包依赖。这个特性使得通过 rpm 安装软件变得麻烦，如：软件包 A 依赖于软件包 B 和 C，那么在安装软件包 A 之前就必须先安装软件包 B 和 C；但安装 B 或 C 的时候可能还有其它的依赖，这样还得去寻找并安装相应的依赖包，而且这些依赖包可能还存在版本的限制；因此，通过 rpm 安装一些大型的软件时也是很头疼的。为了解决这种包依赖的问题，一些组织和公司创建了软件仓库；软件仓库中不但存放了大量的软件包，而且还保存了这些软件包的依赖规则，因此当通过软件仓库安装软件时，用户就不需要为依赖包而头疼了。当用户指定安装包后，软件包的管理工具会根据指定的软件包及其依赖规则会下载该软件包及相关的依赖包并安装。

Redhat 系列的 Linux 系统采用的软件仓库管理工具为：yum（yellowdog updater modified）。yum 是一个在 Fedora 和 RedHat 以及 CentOS 中的 Shell 前端软件包管理器。yum 能够从指定的服务器自动下载 RPM 包并且安装，可以自动处理依赖性关系，并且一次安装所有依赖的软件包，无须繁琐地一次次下载、安装。yum 提供了查找、安装、删除某一个、一组甚至全部软件包的命令，而且命令简洁而又好记。

yum 命令格式：

yum 命令 [软件包名]

其中，命令是具体要执行的动作：

list：列出系统中已经安装的所有软件包名

install：安装指定软件包

search：查找软包，yum 会查找所有软件包名中包含了指定字符串的软件包

remove：删除指定软件包

示例：

（1）$yum list

```
Last metadata expiration check: 1:29:24 ago on Thu 09 Jul 2020 06:06:14 PM CST.
Installed Packages
perl-CBOR-XS.x86_64          1.71-4.el8                    epel
```

```
perl-CDB_File.x86_64          1.02-1.el8                    epel
perl-CGI.noarch               4.38-2.el8                    AppStream
.....
```

功能：列出系统已经安装的所有软件包信息。第一列：软件包名称，第二列：版本号，第三列：软件包所在仓库名称。

（2）$yum install bind

第一步显示：

```
Last metadata expiration check: 1:33:22 ago on Thu 09 Jul 2020 06:06:14 PM CST.
Dependencies resolved.
=================================================================
Package        Architecture     Version              Repository        Size
=================================================================
Installing:
 bind           x86_64     32:9.11.13-5.el8_2        AppStream         2.1 M
Upgrading:
 bind-libs      x86_64     32:9.11.13-5.el8_2        AppStream         171 k
 bind-libs-lite x86_64     32:9.11.13-5.el8_2        AppStream         1.2 M
 bind-license   noarch     32:9.11.13-5.el8_2        AppStream         100 k
 bind-utils     x86_64     32:9.11.13-5.el8_2        AppStream         443 k
 python3-bind   noarch     32:9.11.13-5.el8_2        AppStream         148 k

Transaction Summary
=================================================================
Install    1 Package
Upgrade    5 Packages

Total download size: 4.1 M
Is this ok [y/N]:
```

该列表中显示要安装 bind 软件包，还需要安装 5 个依赖包。若确定没问题输入

“y”，并按回车 yum 便会将列出的所有软件包下载并安装。显示结果如下：

```
Total download size: 4.1 M
Is this ok [y/N]: y
Downloading Packages:
(1/6): bind-libs-9.11.13-5.el8_2.x86_64.rpm              7.0 MB/s | 171 kB     00:00
(2/6): bind-license-9.11.13-5.el8_2.noarch.rpm            11 MB/s | 100 kB     00:00
(3/6): bind-utils-9.11.13-5.el8_2.x86_64.rpm              14 MB/s | 443 kB     00:00
(4/6): python3-bind-9.11.13-5.el8_2.noarch.rpm            16 MB/s | 148 kB     00:00
(5/6): bind-libs-lite-9.11.13-5.el8_2.x86_64.rpm           14 MB/s | 1.2 MB     00:00
(6/6): bind-9.11.13-5.el8_2.x86_64.rpm                    12 MB/s | 2.1 MB     00:00
--------------------------------------------------------------------------------------------------
Total
23 MB/s | 4.1 MB      00:00
Running transaction check
Transaction check succeeded.
Running transaction test
Transaction test succeeded.
........
Upgraded:
  bind-libs-32:9.11.13-5.el8_2.x86_64      bind-libs-lite-32:9.11.13-5.el8_2.x86_64
  bind-license-32:9.11.13-5.el8_2.noarch   bind-utils-32:9.11.13-5.el8_2.x86_64
  python3-bind-32:9.11.13-5.el8_2.noarch

Installed:
  bind-32:9.11.13-5.el8_2.x86_64

Complete!
```

这样便完成了 bind 软件包的安装，至于该软件包的依赖包是那些，yum 会自动

处理。

（3）$yum remove bind

删除 bind 软件包。整个过程同安装，首先会显示要删除软件包的信息及其依赖包的信息，若确认删除，yum 会删除 bind 及其没有用的依赖。

第八章 实习指导

实习一 系统安装及常用命令

实习目标

了解 Linux 及发行版

掌握 Linux 的安装

了解 Linux 各种登录方式

了解 Linux 命令提示符

掌握 Linux 命令格式及执行

掌握常用 Linux 命令

熟练键盘

实习内容

1. 系统安装

使用虚拟机完成一次 Linux 系统安装。

2. Linux 系统登录

（1）本地登录

图形界面登录：启动虚拟机中的 Linux，默认即可通过图形界面登录。

字符界面登录：在虚拟机启动完成后，按 ctrl+alt+f4 切换到字符界面，练习通过字符界面登录。

（2）远程登录

Windows 登录 Linux 主机：在 Windows 中在作业管理系统中下载“pietty_ch.exe”或“MobaXterm_xerver_v10.2.zip”，练习远程登录。

Linux 登录 Linux 主机：在 Linux 命令行使用 ssh 命令练习 Linux 到 Linux 的登录。

（3）以远程登录方式登录虚拟中的 Linux

1. 在 Windows 命令提示符下执行命令 ipconfig（如图 1.1），查看本地连接网络的 IPv4 地址，例 192.168.0.12。

2. 关闭虚拟机。选择虚拟机后，点击“编辑虚拟机设置”，在弹出对话框中选

择“网络适配器”，在右侧栏目中选择“网络连接”为“桥接模式”，如图 1.2。

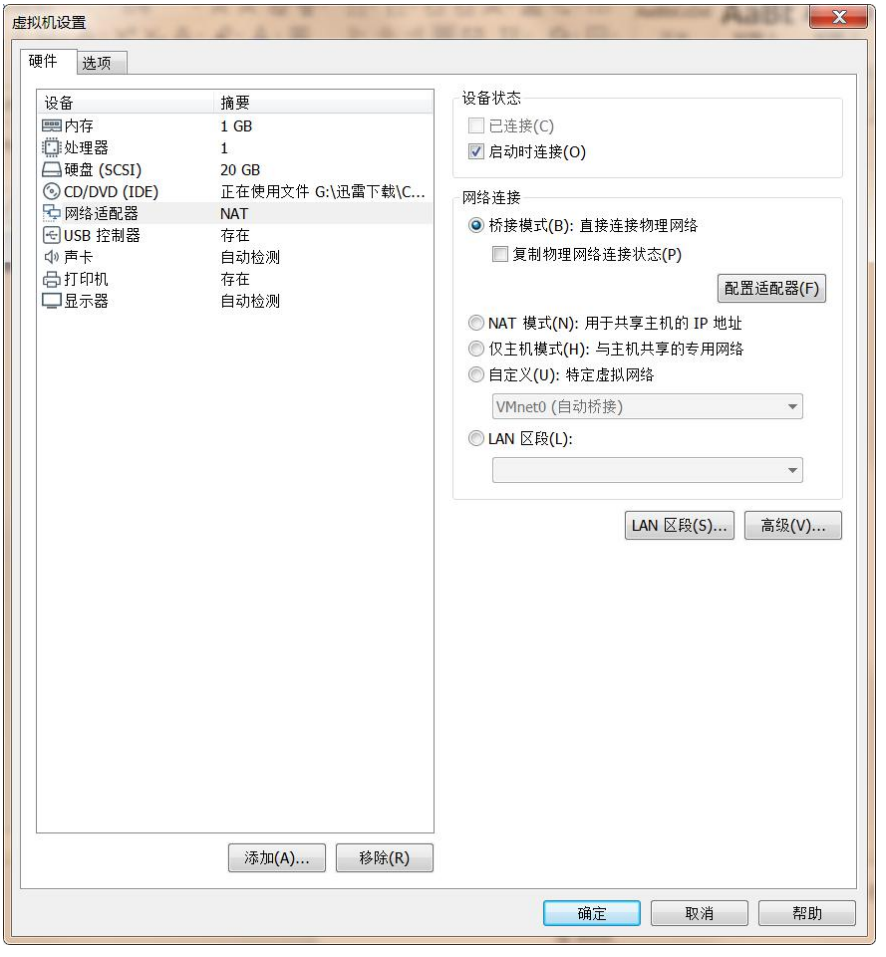

图 1.2 虚拟机网络配置

3. 启动虚拟机，以 root 登录 Linux 虚拟机，在命令行执行命令：

   ip addr

   结果如图 1.3。记住“ens33”为 Linux 下的网卡标识名。

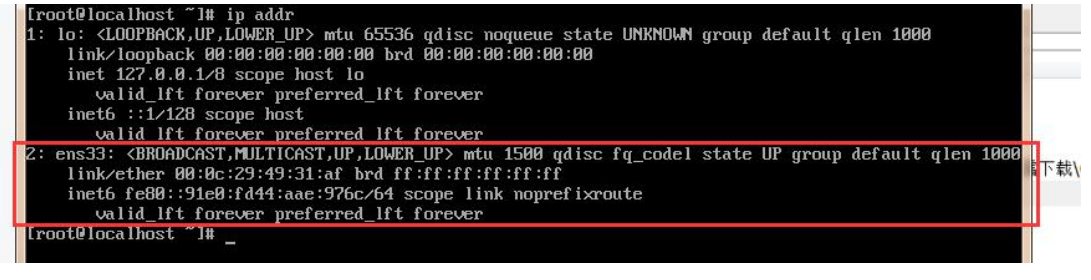

图 1.3 ip addr 输出结构

   执行命令：

ip addr ip 地址/24 dev 网卡标识名

以上面参数为例， windows 系统的 ip 为 192.168.0.12，这设置 Linux 的 IP 地址为：192.168.0.112（最后一位的值加 100）；网卡的标识名为“ens33”，则执行的命令为：

ip addr 192.168.0.112/24 dev ens33

4. 打开 MobaXterm_Personal 或 pietty_ch.exe，在主机栏中输入 192.168.0.112 进行连接即可连接虚拟中的 Linux。

（4）系统退出、重启和关闭

以远程登录方式登录虚拟机练习退出、关闭化重启系统。

3. 常用命令

以普通用户登录，练习并理解如下命令，写出命名的功能。

（1）简单命令

man man

who

echo Linux is a free system.

date

wall

（2）文件及目录命令

pwd

cd /

pwd

cd /etc

pwd

cd skel

pwd

cd ..

cd /skel

cd

cd /etc/init.d

```
pwd
cd ..
pwd
cd
ls  – l
ls  – l .
ls -al
ls  – ld .
ls  – ld /etc
ls  – ld /etc/skel
cd
ls
ls -l
mkdir   docs   tmp   res
cp -rf /etc/i* docs
ls -l docs
mv docs docx
cp -rf /etc/[ab]* tmp
rm -rf   tmp/a*
ls -a
```

（2）文本内容显示及搜索

```
cat   /etc/passwd
less /etc/passwd
grep “nologin$” /etc/passwd
ls -l | grep “^d”
wc -l /etc/passwd
grep “bash” /etc/passwd | wc -l
echo file create by command > dt
cat dt
echo this is second line >> dt
```

```
cat dt
```

（3）练习建立、删除、移动目录文件命令，理解每个命令功能和显示信息的意义

```
cd
mkdir dir1
mkdir dir2
mkdir dir2/dir21
mkdir dir2/dir22
mkdir /dir2/dir23
mkdir ./dir2/dir24
mkdir -p dir3/dir31/dir311/dir3111

mv netconfig networks dir1
cp dir1 dir3

rm dir1
rm  – r  dir1
rm dir2
rmdir dir3
```

（4）文档归档与压缩

```
cd ~
tar zcvf  mytar.tar.gz  /etc/i*  /bin/i*
mkdir tar
cd tar
tar zxvf ../mytar.tar.gz
```

（4）符号链接

```
cd
ln -s /usr/bin bin
cp bin/a* tmp
rm bin
```

4. 键盘练习

请登录网站：https://dazi.kukuw.com/ 自行练习

实习日志要求

记录操作流程和主要界面截图。

实习二 vi 编辑器

实习目的

掌握 vi 基本操作

实习内容

1.新建文本文件

2.编辑文本文件

3.文本查找、替换操作

实习准备

复制文件/etc/passwd 到自己的用户主目录

步骤和要求

1. 用 vi 建立文件 hello，文件内容为：

```
#!/bin/bash
echo "Hello, World!"
exit 0
```

2. 用 vi 编辑文件 profile，内容为：

```
# .bash_profile
# Get the aliases and functions
if [ -f ~/.bashrc ]; then
        . ~/.bashrc
fi
# User specific environment and startup programs
```

3. vi 建立文件 bashrc，内容为：

```
# .bashrc
# Source global definitions
if [ -f /etc/bashrc ]; then
```

```
        . /etc/bashrc
fi
# User specific environment
PATH="$HOME/.local/bin:$HOME/bin:$PATH"
export PATH
# Uncomment the following line if you don't like systemctl's auto-paging feature:
# export SYSTEMD_PAGER=
# User specific aliases and functions
```

5. 打开 passwd 文件，练习 vi 命令模式命令：

（1）移动光标

（2）查找、删除、修改字符

（3）删除、粘贴行

（4）复制、粘贴行

（5）合并行

（6）恢复编辑

6. 打开文件 passwd，练习 vi 末行查找命令

（1）查找字符串 bin

/bin

（2）查找字符串 user

/user

6 .打开文件 passwd，练习 vi 末行替换命令

（1）将文件中每行“::”替换为“:用户描述信息:”

:1,$s/::/:用户描述信息:/

（2）将文件中每行“:用户描述信息:”中描述替换为“用户电话”

:20,$s/描述/电话/

（3）删除文件中包含“nologin”的行

:1,$s/nologin$//d

（4）将编辑好的文件另存为“passwd_new”

书写实习日志

保存 vi 建立、操作的文件，写出 vi 操作的命令；

记录命令功能、执行命令显示信息的理解。

实习三 用户及权限管理

实习目的

理解用户、组、文件权限（安全）概念

掌握相关命令：useradd、userdel、passwd、groupadd、groupdel、chmod 等

实习内容

添加删除用户

查看系统中文件、目录的权限并理解

通过不同的操作掌握文件的读写、目录的读写的意义

实习准备

使用虚拟中的 Linux 进行实习

步骤和要求

1、用户、用户组管理

以 root 身份登录系统

useradd user1

passwd user1

ssh user1@localhost

groupadd user

useradd -g user user2

useradd -g user user3

2、文件及目录权限

使用 ls -l 命令，浏览目录 ./、/、/etc、/home、/sbin、/bin 及其下文件的权限，理解显示信息的意义

以普通用户身份登录，执行下面命令，测试有标号的命令是否执行成功，说明原因

（1）cd

（2）mkdir dir

（3）mkdir dir/abc

（4）cp /etc/i* dir

（5）chmod a-w dir

（6）mkdir dir/ecd

（7）cp /etc/a* dir

（8）cp /etc/a* dir/abc

（9）ls dir

（10）chmod u-r dir

（11）ls dir

（12）chmod u+w /etc

（13） echo hi, Lee mokey!! > cc.txt

（14）cat cc.txt

（15）chmod u-r cc.txt

（16）cat cc.txt

（17）echo this is wrote second time!!! >> cc.txt

（18）chmod u-w cc.txt

（19）echo this is wrote third time!!! >> cc.txt

（20）chmod 644 cc.txt

（21）cat cc.txt

实习四 进程管理、软件安装及 C 语言工具

实习目的

理解进程的概念及状态，了解 Linux 中启动进程的方式

掌握进程管理相关命令：ps、top、kill

了解 Linux 中软件包安装方式

掌握 rpm、yum 的基本使用

了解 Linux 中 C 语言工具 gcc

实习内容

执行下面命令，理解其功能和意义

1、进程管理

ps

ps -a

ps -aux

top

vim &

执行 ps 找出 vim 的进程编号，然后执行

kill -9 nnnn //nnnn 是 vim 的进程编号

2、软件包管理

rpm -q rpm

rpm -qa

rpm -qa|wc -l

yum install bind

rpm -q bind

3、简单 C 程序

使用 vim 编写一个 C 程序：

vim hello.c

在 vim 中输入下面内容，并保存退出：

#include <stdio.h>

```
int main()
{
    printf(”Hello, World.”);
    return 0;
}
```

执行如下命令进行编译：

```
gcc    -o hello hello.c
```

执行生成的可执行程序：

```
./hello
```

实习五 综合实习

实习目的

综合运用前期掌握的知识

实习准备

修改虚拟机的网络设置，可以使用客户端软件远程登录到虚拟机（参考实习一）

实习内容与步骤

1、远程登录与用户管理

（1）以 root 身份登录，为周围其他同学创建账号并设置密码；

（2）相互使用 ssh 客户端进行登录。登录成功后，在各自主目录中复制或创建一些文件和目录；

（3）改变某位同学的用户主目录的权限为：所有人只有读和执行权限，然后让该同学重新登录并创建、删除文件，检查是否能执行成功。

（4）查找某同学的所有进程并杀死。

2、C 语言多模块编程

使用 vim 编写下面 3 个 C 源码。

排序模块：sort.c

```
void mySort(int *ary,int cnt){
        int tmp,i,j;
        for(i = 0;i < cnt;i++){
                for(j = i + 1; j < cnt; j++){
                        if(ary[j] < ary[i]){
                                tmp = ary[i];
                                ary[i] = ary[j];
                                ary[j] = tmp;
                        }
                }
        }
```

```
}
```

打印模块：print.c

```
#include <stdio.h>
void ptArray(int *a, int cnt){
        int i;
        for(i = 0; i < cnt; i++){
                printf("%d ",a[i]);

        printf("\n");
}
```

主程序模块：main.c

```
#include<stdio.h>
int main(){
        int a[] = {23,1,0,-9,100,31,9};
        mySort(a,7);
        ptArray(a,7);
        return 0;
}
```

在命令行中使用 gcc 进行编译：

```
gcc   -o sort   sort.c   print.c   main.c
```

执行编译好的可执行程序：

```
./sort
```